



UTN.BA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

Diseño de Radar de Onda Continua Modulado en Frecuencia (FMCW)

Simulación y análisis utilizando Advanced
Design System (ADS)

Julian Zatloukal Maule

Ramiro Palomeque

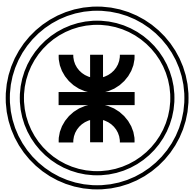
Nicolás Enrique Pereyra Pigerl

Mauro Gonzalo Rapuano

Fernando Matias Redruello

UTN Facultad Regional Buenos Aires
Electrónica Aplicada III, Grupo R5052 A
Ingeniería Electrónica

Buenos Aires, enero 2026



UTN.BA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

Diseño de Radar de Onda Continua Modulado en Frecuencia (FMCW)

Simulación y análisis utilizando Advanced
Design System (ADS)

Julian Zatloukal Maule

jzatloukal@frba.utn.edu.ar

Ramiro Palomeque

ramipalomeque@frba.utn.edu.ar

Nicolás Enrique Pereyra Pigerl

npereyrapigerl@frba.utn.edu.ar

Mauro Gonzalo Rapuano

mrapuano@frba.utn.edu.ar

Fernando Matias Redruello

fredruello@frba.utn.edu.ar

Supervisor: Ing. Carlos Alberto Navarro

Profesor Titular, UTN FRBA

Co-supervisor: Dr. Ing. Daniel Alejandro Almela

Jefe de Trabajos Prácticos, UTN FRBA

Dr. Ing. Manuel Elias Garcia Redondo

Ayudante de Primera Categoría, UTN FRBA

UTN Facultad Regional Buenos Aires

Electrónica Aplicada III, Grupo R5052 A

Ingeniería Electrónica

Proyecto

Buenos Aires, enero 2026

Índice general

1. Introducción	3
1.1. Teoría FMCW	3
1.2. Procedimiento de Desarrollo	5
2. Amplificador de Potencia (PA)	7
2.1. Introducción Teórica	7
2.1.1. Análisis del Punto de Operación	7
2.2. Desarrollo	8
2.2.1. Requerimientos de la Etapa	8
2.2.2. Diseño de Referencia	8
2.2.3. Incorporación del BFU590G a la Librería del Proyecto	10
2.2.4. Implementación del Circuito Parametrizado	11
2.2.5. Optimización de Componentes para Frecuencia Central de 1 GHz	12
2.2.6. Optimización de Tensión de Polarización	15
2.2.7. Análisis de Estabilidad e Inconvenientes Encontrados	20
2.2.8. Análisis de Espectro de Salida	21
2.2.9. Análisis en el Dominio Temporal: Formas de Onda de Colector, Fuente y Carga	25
2.3. Conclusiones	25
3. Oscilador Controlado por Tensión (VCO)	28
3.1. Introducción Teórica	28
3.1.1. Rol del VCO en el Radar FMCW	28
3.1.2. Señal de Control: Rampa Diente de Sierra	29
3.1.3. Especificaciones del VCO para el Diseño	29
3.1.4. Circuito de Referencia Utilizado	29
3.2. Simulación	31
3.2.1. Diseño del Núcleo del Oscilador	31
3.2.2. Diseño y Optimización de la Etapa	32
3.2.3. Análisis de Estabilidad	36
3.2.4. Espectro de Salida y Potencia de la Señal	36
3.2.5. Análisis de la Impedancia de Entrada del Núcleo	38
3.2.6. Período Transitorio y Estado Estacionario en el Dominio del Tiempo	40

3.3. Conclusiones	41
4. Mezclador Simple Balanceado (Mixer)	43
4.1. Introducción Teórica	43
4.1.1. Rol del Mezclador en el Radar FMCW	43
4.1.2. Principio de Conversión de Frecuencia	44
4.1.3. Mezclador Balanceado con Diodos Schottky	44
4.1.4. Uso del Acoplador Híbrido Rat-Race	44
4.1.5. Ganancia de Conversión	47
4.1.6. Circuito de Referencia Utilizado	47
4.2. Simulación	48
4.2.1. Diseño del núcleo del Mixer	48
4.2.2. Diseño del Rat-Race	48
4.2.3. Configuración para simulación del núcleo del Mixer	51
4.2.4. Configuración para simulación del Rat-Race	51
4.2.5. Parámetros S del acoplador	52
4.2.6. Ganancia de Conversión	53
4.3. Conclusiones	54
5. Amplificador de Bajo Ruido (LNA)	57
5.1. Introducción Teórica	57
5.2. Topología adoptada y circuito de referencia	57
5.3. Simulación	59
5.3.1. Punto de polarización:	59
5.3.2. Ganancia:	60
5.3.3. Figura de ruido:	61
5.3.4. Estabilidad:	61
5.3.5. Punto de compresión de 1 dB (P1dB):	63
5.3.6. Productos de interpolación de tercer orden (IMD3):	63
5.4. Resultados	65
6. Conclusiones	66
<i>Bibliografía</i>	67
Anexos	
A. Consignas del Trabajo Final	69
A.1. Consignas	70
A.1.1. Amplificador de Bajo Ruido (LNA)	70
A.1.2. Amplificador de Potencia (PA)	70
A.1.3. Oscilador Controlado por Tensión (VCO)	70
A.1.4. Mezclador Simple Balanceado (Mixer)	70

A.2. Entrega de Informes y Evaluación Oral	71
--	----

1

Introducción

Este trabajo final de cursada tiene como objetivo afianzar los conocimientos teóricos y prácticos obtenidos durante la cursada, aplicándolos al diseño y simulación de un radar de onda continua de frecuencia modulada (FMCW). Las consignas completas del trabajo se encuentran en el [Anexo A](#).

El presente proyecto corresponde a un radar de onda continua modulada en frecuencia (FMCW) [Almela et al., 2024](#). Presentamos una breve descripción de la teoría de funcionamiento del sistema FMCW y de cada componente utilizado. Luego se presenta el procedimiento de diseño para cada componente junto con los resultados experimentales de los componentes fabricados. La frecuencia de operación es alrededor de 1 GHz. Esta decisión se tomó por múltiples razones. Primero, la frecuencia está dentro de una banda ISM. En segundo lugar, esto permitió la fácil fabricación de circuitos de línea de transmisión de microondas ($\lambda/4$ es aproximadamente 40 mm) y también la soldadura manual de componentes discretos para terminación y polarización del amplificador. Este trabajo se basa, en parte inspirado en el “Coffee Can Radar” y el “Rabit Radar”.

El objetivo es tener un radar FMCW que pueda ser diseñado y construido por un grupo de cuatro a cinco estudiantes.

1.1 Teoría FMCW

El radar FMCW es un radar simple que puede medir la distancia de un objeto estático y la velocidad de un objeto en movimiento. El principio básico de cualquier radar es emitir una señal electromagnética y medir su reflejo desde un objetivo. El reflejo se produce debido a la superficie metálica del objetivo que dispersa energía en todas las direcciones, una pequeña cantidad de la cual recibe el Radar. El radar más simple sería emitir una onda continua y medir la señal reflejada o dispersada. El problema es que la señal recibida tendría la misma frecuencia que la señal transmitida, con solo una diferencia de fase. Esto daría como resultado que solo se pudiera estimar la distancia como:

$$d = n \cdot \lambda + \lambda \frac{\phi}{2\pi} \quad (1.1)$$

donde: d es la distancia estimada, n es cualquier valor entero, λ es la longitud de onda y ϕ es la diferencia de fase entre las señales transmitida y recibida.

Como se puede ver, la distancia es ambigua, ya que la distancia podría ser cualquier múltiplo entero, n , de la longitud de onda. Además, un sistema de este tipo sería sensible a los retardos de fase y de trayectos múltiples en el hardware de transmisión y recepción. Sin embargo, la velocidad de un objetivo en movimiento podría medirse con este simple radar debido al desplazamiento Doppler, donde la diferencia de frecuencia está directamente relacionada con la velocidad del objeto:

$$\Delta f = 2f_o \frac{v}{c} \quad (1.2)$$

donde: f_o es la frecuencia de transmisión, v es la velocidad del objeto y c es la velocidad de la luz.

Una solución al problema de la ambigüedad de la distancia es utilizar un radar de barrido de frecuencia, como un radar FMCW.

La distancia del objetivo d dará como resultado una señal reflejada que se mide a partir de t , donde t es la suma del tiempo de viaje de la señal de transmisión saliente, que se envía desde el radar al objetivo, y el tiempo de retorno de la transmisión de la señal, que se refleja desde el objetivo de vuelta al radar. Debido a esta diferencia, la señal recibida se desplazará en el tiempo. Cuando la señal regrese al receptor, estará en una frecuencia diferente a la frecuencia de transmisión ya que el VCO ha cambiado de frecuencia durante t . Este cambio de frecuencia se puede usar para determinar la distancia absoluta sin ambigüedad.

La distancia es:

$$d = c \frac{\Delta t}{2} \quad (1.3)$$

donde:

$$\Delta t = \frac{\Delta f}{m} \quad (1.4)$$

y m es la pendiente de la rampa de frecuencia en Hz/s.

La Figura 1.1 muestra el diseño básico del sistema de un radar FMCW. Un oscilador controlado por voltaje (VCO) es barrido entre dos frecuencias por una rampa lineal. La función de transferencia de voltaje-frecuencia del VCO junto con la rampa de la señal de control determinarán la pendiente, m . La función de transferencia de voltaje-frecuencia de un VCO es típicamente no lineal; por lo tanto, una señal de control lineal no dará como resultado un barrido de frecuencia lineal. Para diseños de primer orden, esto puede ignorarse.

La señal de salida del VCO se alimenta a un amplificador de potencia (PA), donde se amplifica la señal. Luego, la señal de salida del PA se divide mediante un divisor en una señal de potencia y una señal de oscilador local (LO). El divisor en este diseño es un acoplador acoplado al borde con un acoplamiento de aproximadamente -15 dB,

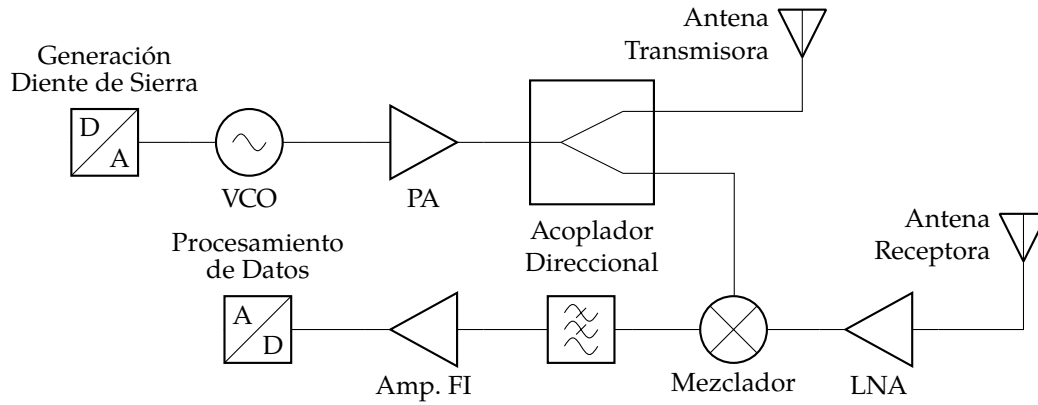


Figura 1.1: Diagrama de bloques del sistema radar FMCW.

de modo que el LO está 15 dB por debajo de la señal de potencia. La señal de potencia se envía a una antena de banda ancha. Para este diseño, elegimos una antena Vivaldi antípoda, que es fácil de construir y tiene un ancho de banda amplio. El receptor es una segunda antena que alimenta un amplificador de bajo ruido (LNA). La salida del LNA luego se pasa a banda base mediante un mezclador, usando la señal LO producida por el divisor. Por último, la señal convertida por el mezclador se filtra y amplifica para medirla.

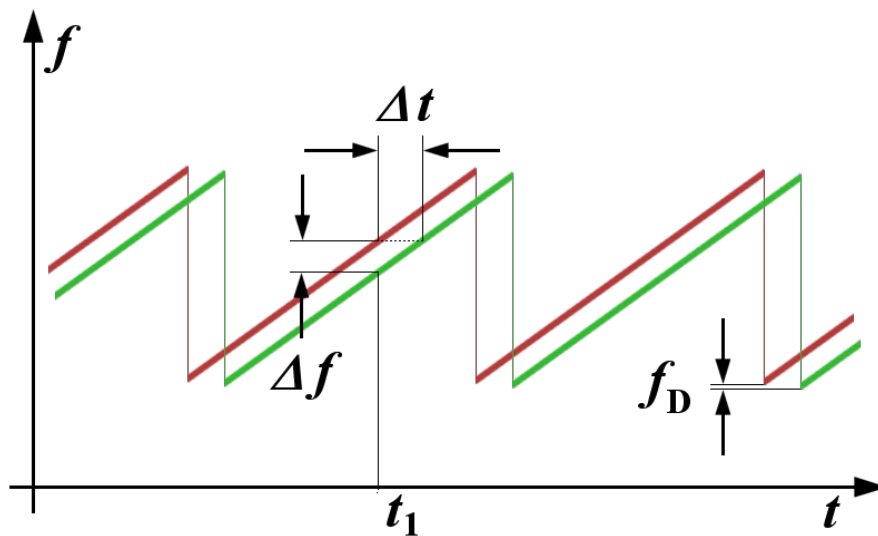


Figura 1.2: Señal de rampa diente de sierra para modulación FMCW.

1.2 Procedimiento de Desarrollo

Para el desarrollo de cada etapa del sistema radar FMCW, se seguirá un procedimiento sistemático que garantiza un diseño ordenado y verificable. Los pasos a seguir son:

1. **Definición de la etapa:** Definir a grandes rasgos la función de la etapa y su topología, junto con los requerimientos de la misma (ganancia, ancho de banda,

impedancias de entrada/salida, niveles de potencia, etc.).

2. **Investigación de componentes activos:** Investigar sobre los componentes activos de la etapa, descargar las hojas de datos correspondientes y analizar sus parámetros relevantes para la aplicación. Concluir la viabilidad de la etapa dado los elementos activos y los requerimientos.
3. **Creación de los componentes en el proyecto:** Crear los componentes activos y relevantes dentro del proyecto de simulación, ya sea utilizando *Design Kits* del fabricante, modelos de *SPICE*, o bien utilizando los archivos *S2P* de cada componente a una polarización dada.
4. **Test bench de componentes:** Crear un test bench para cada componente activo o relevante del circuito, verificando su correcto funcionamiento de forma aislada antes de integrarlo en el diseño.
5. **Diseño de la etapa:** Crear el diseño de la etapa combinando los elementos activos y pasivos, definiendo claramente los puertos de conexión hacia el exterior para facilitar la integración con otras etapas.
6. **Afinación a frecuencia de operación:** Definir los valores de los componentes para lograr afinidad a una frecuencia de 1 GHz, utilizando la herramienta de optimización del ADS.
7. **Verificación del diseño:** Crear un test bench para probar el core de la etapa, producir todos los gráficos y tablas necesarias, y verificar el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el primer paso.

2

Amplificador de Potencia (PA)

La etapa del Amplificador de Potencia utiliza un transistor NPN BFU590G en configuración de emisor común para amplificar la señal de baja potencia centrada en 1 GHz proveniente del VCO y del acoplador direccional antes de la transmisión. El circuito emplea una red de polarización con choques de RF y capacitores de desacople para mantener una operación estable, junto con redes de adaptación LC sintonizadas tanto en la entrada como en la salida para asegurar la adaptación de impedancia a 50 Ohms y el bloqueo de corriente continua. Esta etapa es crítica para aumentar la amplitud de la señal y lograr el rango de detección necesario, actuando a su vez como un búfer para aislar al oscilador de las variaciones de carga en la antena.

2.1 Introducción Teórica

El diseño de amplificadores de potencia (PA) en el dominio de radiofrecuencia se fundamenta en el compromiso de diseño entre la linealidad de la señal de salida y la eficiencia energética del sistema. La clasificación de las topologías de amplificación (Clases A, B, C, etc.) se define rigurosamente mediante el ángulo de conducción (θ_c), parámetro que determina la fracción del ciclo de la señal de excitación durante la cual el dispositivo activo se encuentra en la región activa.

Para la implementación de este radar, se ha seleccionado una configuración en Clase AB. Esta topología establece un punto de operación (Punto Q) intermedio entre la conducción continua de la Clase A y la conducción de medio ciclo de la Clase B.

2.1.1 Análisis del Punto de Operación

La operación en Clase AB se caracteriza por los siguientes aspectos técnicos:

- **Ángulo de Conducción:** El transistor se polariza con una corriente de colector de reposo (I_{CQ}) pequeña pero finita, situando el punto Q ligeramente por encima de la región de corte. Esto resulta en un ángulo de conducción en el intervalo $\pi < \theta_c < 2\pi$ (típicamente entre 180° y 220°).

- **Linealidad y Distorsión de Cruce:** La motivación principal para emplear Clase AB sobre la Clase B pura es la mitigación de la **distorsión de cruce** (*crossover distortion*). En la Clase B ($V_{BE} \approx 0$), la no linealidad intrínseca de la unión base-emisor en torno al umbral de encendido ($V_\gamma \approx 0,7\text{ V}$ para Si) genera armónicos de alto orden severos cuando la señal cruza por cero. La polarización de la Clase AB linealiza la función de transferencia en esta región crítica, reduciendo significativamente el contenido espectral espurio.
- **Eficiencia de Conversión:** Si bien la eficiencia teórica máxima de la Clase AB es inferior al límite ideal de la Clase B ($\eta_{max} \approx 78,5\%$), es sustancialmente superior a la de la Clase A ($\eta_{max} = 50\%$ con carga inductiva, típicamente $< 25\%$ real). Esto permite manejar potencias de transmisión en el orden de vatios sin los requerimientos térmicos masivos de la Clase A.

Para este sistema, la Clase AB asegura que la señal modulada (FMCW) sea amplificada con una fidelidad suficiente para evitar la generación de productos de intermodulación que podrían elevar el piso de ruido del radar, manteniendo simultáneamente un consumo de corriente admisible para la fuente de alimentación.

2.2 Desarrollo

2.2.1 Requerimientos de la Etapa

El diseño del Amplificador de Potencia debe cumplir con los siguientes requerimientos para asegurar su correcto funcionamiento dentro del sistema radar FMCW:

- **Frecuencia central:** El diseño debe estar centrado a una frecuencia de 1 GHz.
- **Ancho de banda:** La etapa debe adaptar un ancho de banda de 50 MHz (de 975 MHz a 1025 MHz).
- **Adaptación de impedancia (S_{11}):**
 - El parámetro S_{11} debe ser menor o igual a -10 dB dentro de toda la banda de paso.
 - En la frecuencia central (1 GHz), el parámetro S_{11} debe ser menor o igual a -20 dB .
- **Ganancia (S_{21}):** La ganancia de la etapa a la frecuencia central debe encontrarse dentro de un rango de 12 dB a 15 dB, debido a las limitaciones inherentes del transistor BFU590G.

2.2.2 Diseño de Referencia

El diseño del Amplificador de Potencia se basa en la nota de aplicación AN11501 de NXP Semiconductors [NXP Semiconductors, 2014](#), la cual proporciona una guía técnica completa para el diseño de un PA para la banda ISM de 866 MHz utilizando el transistor de banda ancha BFU590G. Este documento sirve como punto de partida para el diseño.

La arquitectura propuesta en la nota de aplicación consiste en un amplificador de emisor común de una sola etapa, operando en Clase AB. Los aspectos principales del diseño de referencia son:

- **Componente activo:** Transistor NPN de banda ancha BFU590G con emisor conectado directamente a tierra para maximizar la ganancia de potencia.
- **Red de entrada:** Incluye un capacitor de bloqueo de CC (100 pF), una red de adaptación LC (3,3 pF y 1,5 nH) para transformar la impedancia de entrada a 50Ω , y choques de RF (inductores de 470 nH) para aislar la fuente de polarización de la señal de RF.
- **Red de salida:** Comprende un RFC (Radio Frequency Choke) de 18 nH para suministrar continua al colector mientras presenta alta impedancia a la RF, junto con una red de adaptación (6,8 nH) y capacitor de bloqueo de continua (100 pF) en la salida.
- **Polarización:** Voltaje de alimentación $V_{cc} = 8 \text{ V}$ con capacitores de desacople (22 nF y 100 pF) para filtrar ruido.

La Figura 2.1 muestra el esquemático del diseño de referencia extraído de la nota de aplicación.

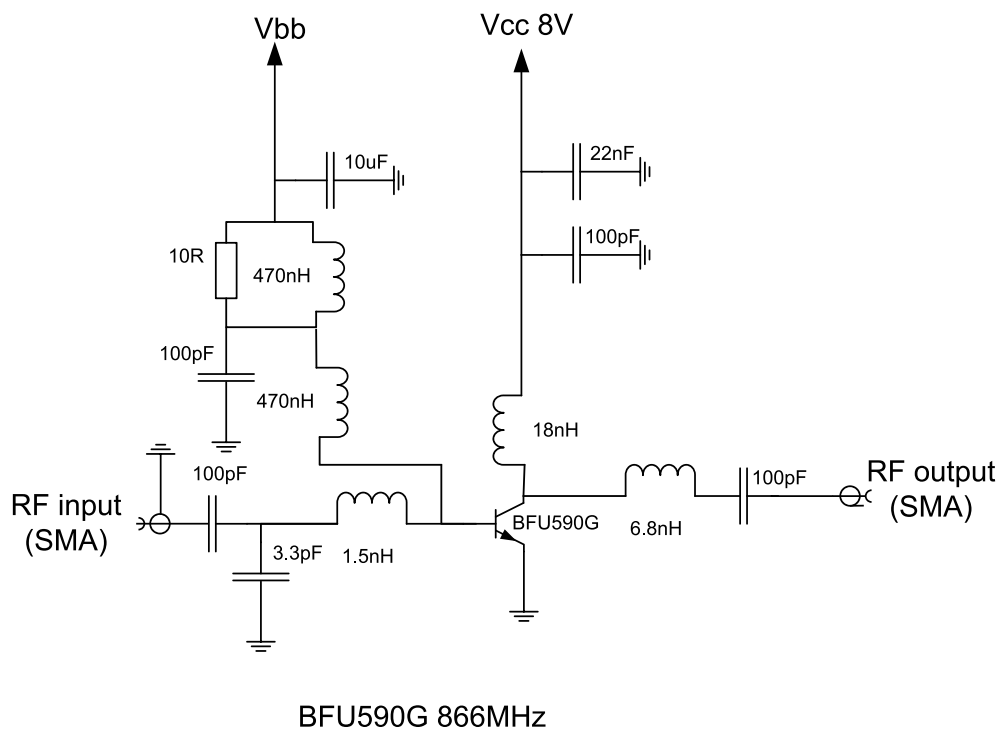


Figura 2.1: Esquemático del PA de referencia para 866 MHz con transistor BFU590G *NXP Semiconductors, 2014.*

Los resultados reportados en la nota de aplicación para el diseño a 866 MHz incluyen: potencia de salida P1dB de 27 dBm, eficiencia del 55 %, y ganancia de 10 dB. El documento también indica que el diseño puede sintonizarse a otras frecuencias modificando los valores de los componentes en las redes de adaptación.

Para adaptar este diseño de referencia a la frecuencia central de 1 GHz, requerida por el radar, se redefinirán los valores de algunos componentes utilizando la herramienta de optimización.

2.2.3 Incorporación del BFU590G a la Librería del Proyecto

Para incluir el transistor BFU590G en el entorno de simulación, se incorporó al proyecto de Keysight ADS el design kit Bfu5xx_FAMILY_ADS_DESIGN_KIT_V2, disponible en la página del fabricante NXP¹.

Una vez instalado el design kit, se utilizó la plantilla de test bench BJT_curve_tracer disponible por defecto en ADS para verificar el comportamiento del transistor. La Figura 2.2 muestra el esquema de simulación configurado para obtener las curvas características del dispositivo.

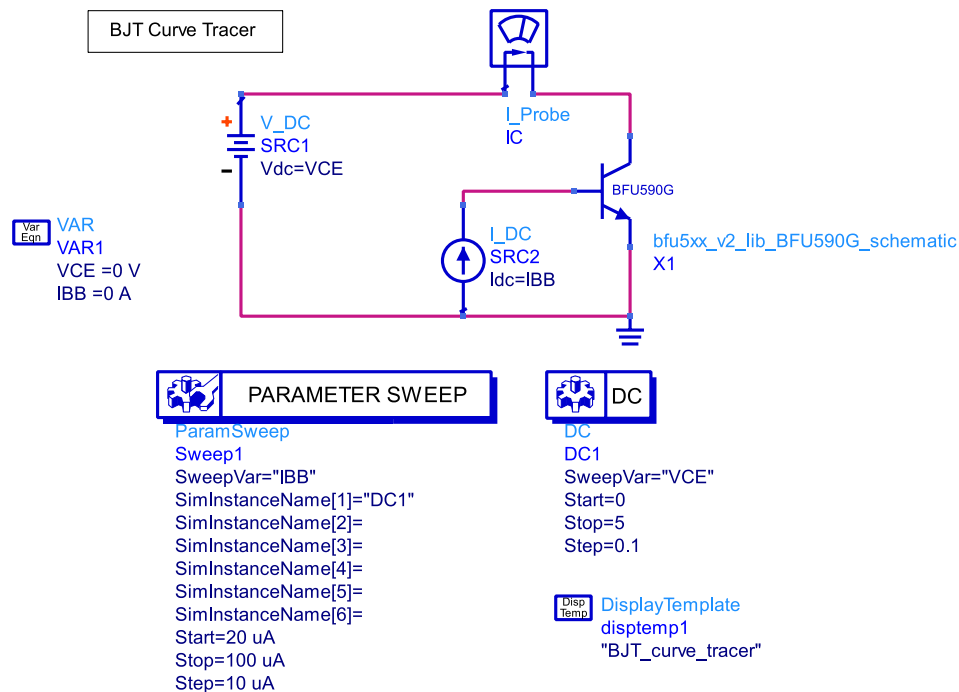


Figura 2.2: Esquema de simulación del test bench *BJT_curve_tracer* para el transistor BFU590G.

El circuito consiste en el transistor en configuración de emisor común, con una fuente de voltaje que varía V_{CE} de 0 V a 5 V en pasos de 0,1 V, y un barrido paramétrico de la corriente de base I_{BB} desde 20 μA hasta 100 μA en incrementos de 10 μA .

Los resultados de la simulación se presentan en la Figura 2.3, donde se observan las curvas de corriente de colector I_C en función del voltaje V_{CE} para cada nivel de corriente de base. El marcador indica un punto de operación representativo en $V_{CE} = 3\text{ V}$ e $I_C = 6\text{ mA}$, con un consumo de potencia de aproximadamente 17 mW.

¹ <https://www.nxp.com/products/radio-frequency-rf/legacy-rf/legacy-rf-wideband-transistors/npn-wideband-silicon-rf-transistor:BFU590>

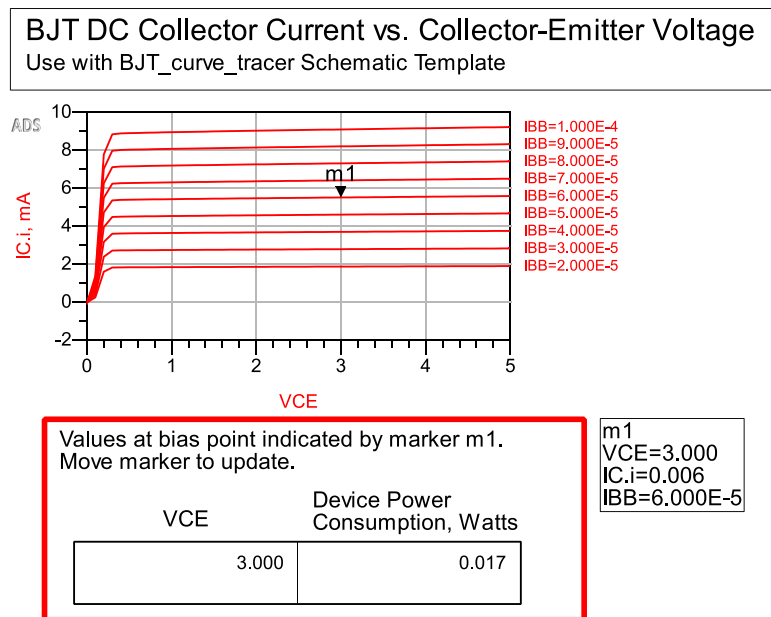


Figura 2.3: Curvas características I_C vs. V_{CE} del transistor BFU590G obtenidas mediante el test bench.

2.2.4 Implementación del Circuito Parametrizado

Con el objetivo de facilitar el proceso de optimización y prueba del diseño, se implementó el amplificador de potencia como un componente jerárquico reutilizable en ADS, denominado `pa_core`. Este enfoque permite encapsular el circuito completo en un símbolo de bloque con parámetros configurables, posibilitando modificar valores críticos sin alterar el esquemático interno.

La Figura 2.4 muestra el diagrama del circuito parametrizado, donde se observa el símbolo jerárquico junto con su esquemático interno detallado. El componente cuenta con dos terminales: P1 (entrada) y P2 (salida), ambos adaptados a $50\ \Omega$.

El esquemático interno implementa la topología del diseño de referencia AN11501, incorporando:

- **Red de entrada:** Capacitor de bloqueo DC (100 pF), seguido de una red de adaptación LC con valores parametrizados.
- **Red de polarización:** Fuente de tensión configurable para la base, con choques de RF (470 nH) y capacitores de desacoplo para estabilidad.
- **Red de salida:** Inductor de alimentación (RFC) parametrizado, red de adaptación y capacitor de bloqueo DC (100 pF).
- **Alimentación:** Voltaje de colector fijo de $V_{CC} = 8\text{ V}$ con filtrado adecuado.

La Tabla 2.1 resume los parámetros configurables del componente y sus valores iniciales, extraídos del diseño de referencia para 866 MHz. Estos valores servirán como punto de partida para la optimización a 1 GHz.

El valor de V_{bias} se establece inicialmente en 0,8 V para situar el transistor en Clase AB, y será ajustado posteriormente mediante optimización para obtener el punto

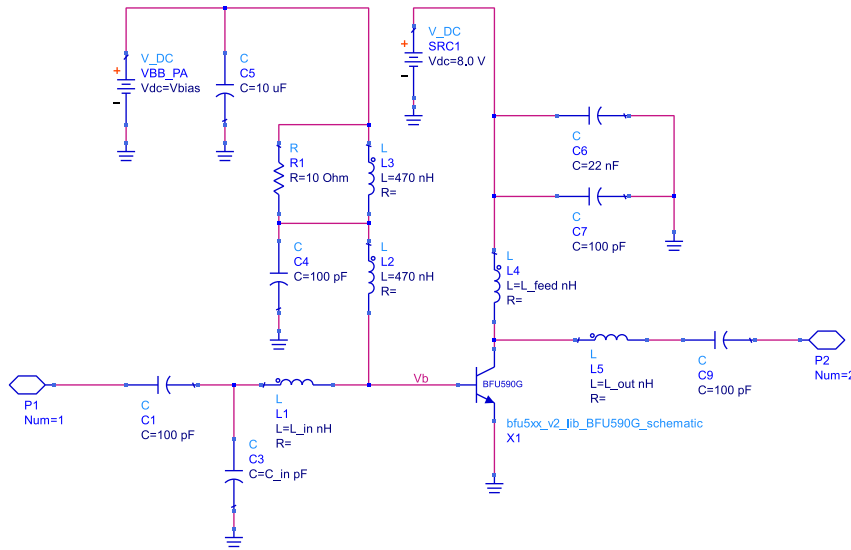


Figura 2.4: Diagrama del componente *pa_core*: símbolo jerárquico y esquemático interno parametrizado.

Cuadro 2.1: Parámetros configurables del componente *pa_core*.

Parámetro	Descripción	Valor	Unidad
Vbias	Voltaje de polarización de base	0.8	V
C_in	Capacitor de adaptación de entrada	3.3	pF
L_in	Inductor de adaptación de entrada	1.5	nH
L_feed	Inductor de alimentación (RFC)	18	nH
L_out	Inductor de adaptación de salida	6.8	nH

de operación óptimo. Los valores de los componentes reactivos (C_{in} , L_{in} , L_{feed} , L_{out}) corresponden al diseño de 866 MHz y serán reoptimizados para la frecuencia central de 1 GHz.

2.2.5 Optimización de Componentes para Frecuencia Central de 1 GHz

Una vez obtenido el componente parametrizado de la etapa se procede con el proceso de optimización de los valores del circuito para satisfacer los requerimientos mencionados anteriormente. A diferencia de un diseño manual, en esta etapa se utiliza el software ADS para encontrar automáticamente los valores ideales de los componentes que cumplan con las metas de rendimiento especificadas.

Configuración de la Optimización

La Figura 2.5 muestra el esquemático de simulación configurado para el proceso de optimización, donde se definen las metas de rendimiento y los parámetros del algoritmo.

El esquemático incluye los siguientes bloques de configuración:

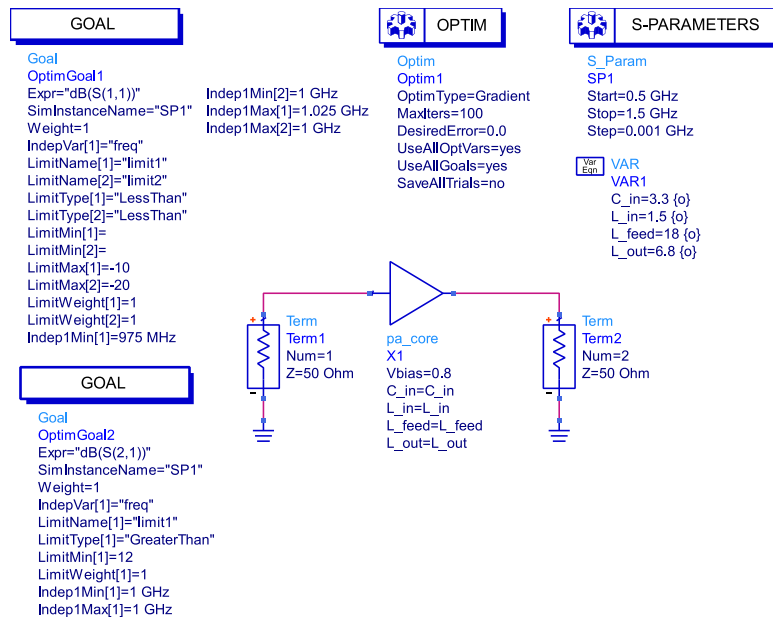


Figura 2.5: Configuración de optimización del PA en ADS: metas de rendimiento y parámetros del algoritmo.

- **Bloque OPTIM:** Utiliza un algoritmo de tipo *Gradient* (Gradiente), configurado para realizar un máximo de 100 iteraciones.
- **Bloque S-PARAMETERS:** Define el rango de frecuencia de barrido desde 0,5 GHz hasta 1,5 GHz.
- **Goal 1 (S_{11}):** Define las metas para la adaptación de entrada:
 - $S_{11} \leq -10$ dB en el rango de 975 MHz a 1025 MHz.
 - $S_{11} \leq -20$ dB a la frecuencia central de 1 GHz.
- **Goal 2 (S_{21}):** Define la meta para la ganancia: $S_{21} \geq 12$ dB a 1 GHz.

Los parámetros habilitados para optimización son C_{in} , L_{in} , L_{feed} y L_{out} , identificados con la marca {o} en el bloque de variables.

Resultados de la Optimización

La Figura 2.6 muestra el panel de control (*Optimization Cockpit*) de ADS al finalizar el proceso de optimización.

El proceso de optimización se detuvo en la **iteración 51 de 100** debido a que el algoritmo detectó que no era posible mejorar más los resultados (se alcanzó el punto óptimo). Las gráficas en el panel muestran:

- La evolución de las variables optimizadas hasta estabilizarse en sus valores finales.
- El cumplimiento de las metas de S_{11} (caída pronunciada a 1 GHz) y S_{21} (pico de ganancia).
- El error residual cercano a cero, indicando que todas las metas fueron satisfechas.

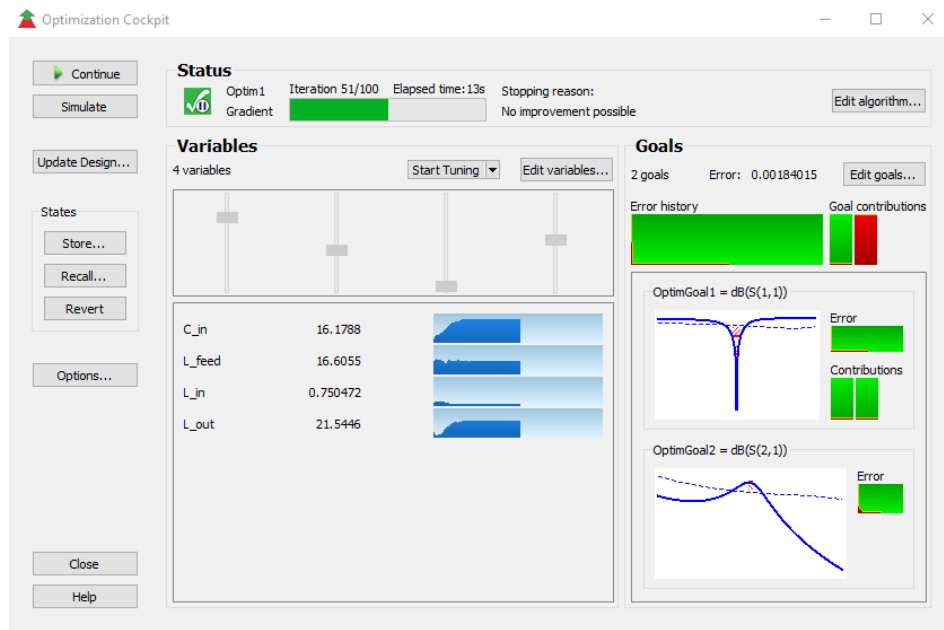


Figura 2.6: Panel de control de optimización mostrando la convergencia del algoritmo.

Comparación de Resultados: Antes y Después

Las siguientes figuras comparan el comportamiento del amplificador con los valores originales de 866 MHz (línea punteada) y los valores optimizados para 1 GHz (línea sólida).

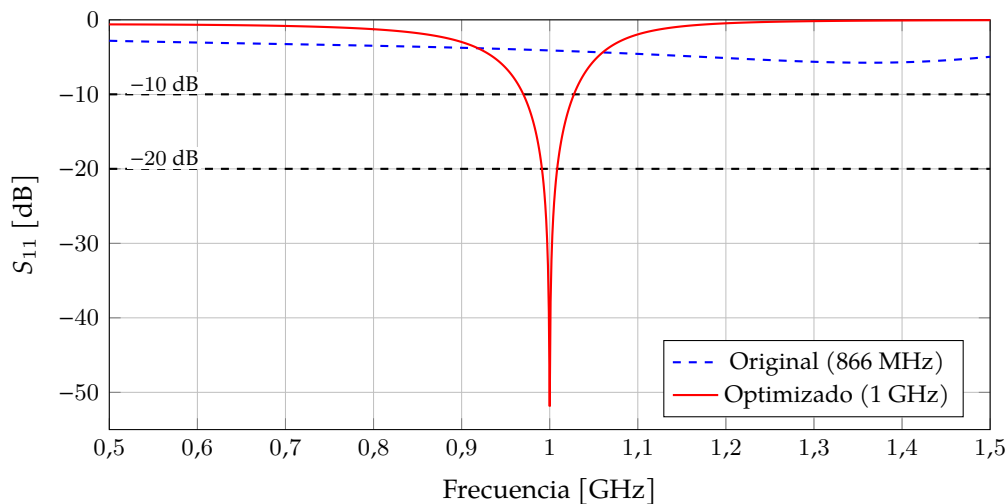


Figura 2.7: Comparación de S_{11} antes y después de la optimización.

La Figura 2.7 evidencia la resintonización del amplificador. Con los valores originales, el parámetro S_{11} presenta valores relativamente constantes alrededor de -3 dB a -6 dB en todo el rango, sin un punto de adaptación definido. Tras la optimización, se observa una pronunciada caída de S_{11} centrada en 1 GHz, alcanzando valores inferiores a -50 dB en la frecuencia central y cumpliendo holgadamente el requisito de -20 dB.

La Figura 2.8 muestra la respuesta de ganancia del amplificador. Con los valores ori-

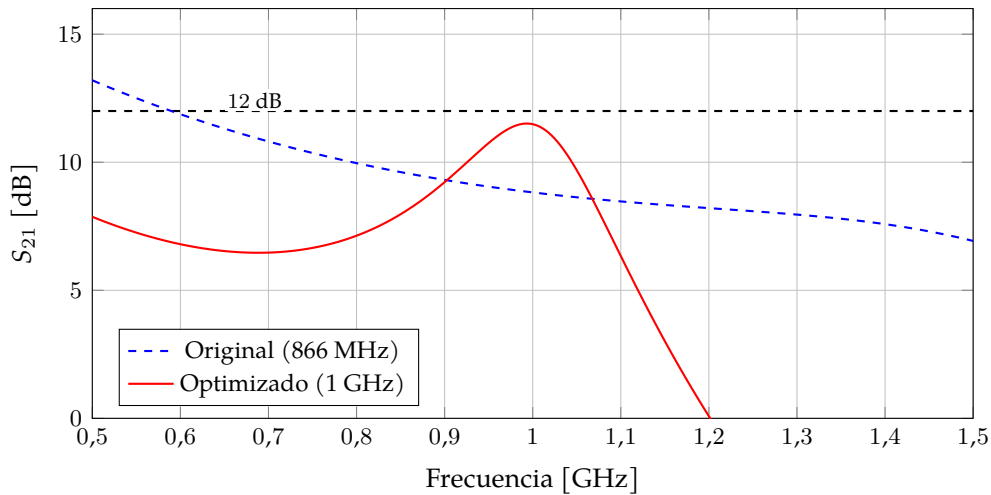


Figura 2.8: Comparación de S_{21} antes y después de la optimización.

ginales diseñados para 866 MHz, la ganancia presenta una respuesta decreciente con la frecuencia, iniciando en aproximadamente 13 dB a 500 MHz y cayendo progresivamente. Después de la optimización, la ganancia muestra un pico pronunciado centrado en 1 GHz, alcanzando aproximadamente 11,5 dB en la frecuencia central, valor cercano al objetivo de 12 dB.

Valores Optimizados de los Componentes

La Tabla 2.2 resume los valores de los componentes antes y después del proceso de optimización.

Cuadro 2.2: Valores optimizados y componentes comerciales seleccionados.

Parámetro	Original	Optimizado	Comercial	Unidad
C_in	3.3	16.17	16	pF
L_in	1.5	0.75	0.75	nH
L_feed	18	16.60	16	nH
L_out	6.8	21.54	22	nH

El proceso de optimización permite adaptar exitosamente el diseño de referencia de 866 MHz a la frecuencia central de 1 GHz requerida por el sistema radar, cumpliendo con los objetivos de adaptación de entrada ($S_{11} < -20$ dB a 1 GHz) y aproximándose al objetivo de ganancia ($S_{21} \approx 12$ dB).

2.2.6 Optimización de Tensión de Polarización

Mientras que en la etapa anterior se optimizaron los componentes pasivos (L y C), en esta fase el objetivo es encontrar el voltaje de base (**V_{bias}**) ideal para maximizar la ganancia en condiciones no lineales. Para ello se utiliza una simulación de **Balance Armónico** (*Harmonic Balance*), técnica que permite analizar el comportamiento real del transistor cuando se le inyecta una señal de potencia.

Configuración de la Simulación No Lineal

La Figura 2.9 muestra el esquema de simulación configurado para la optimización del punto de polarización.

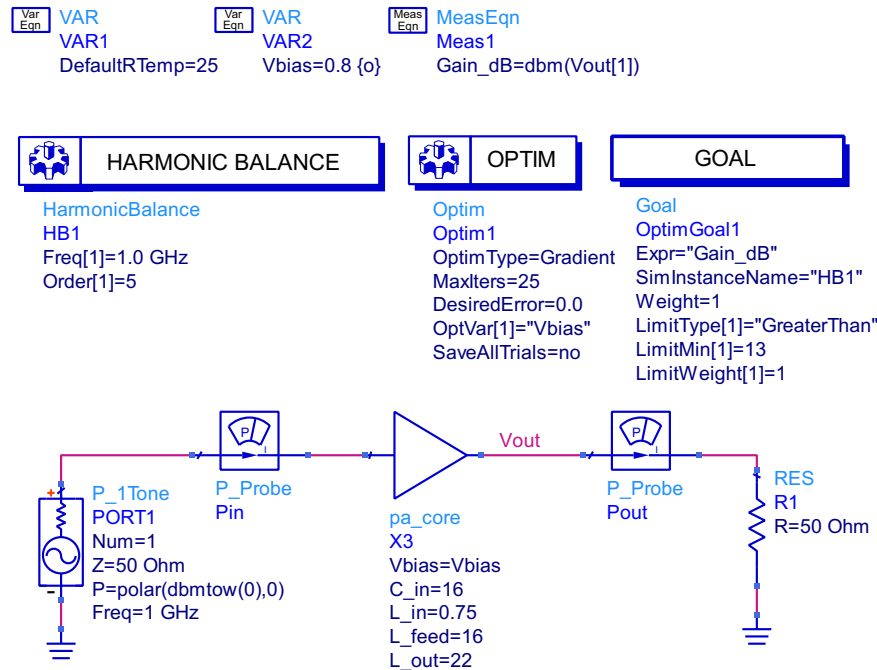


Figura 2.9: Esquema de simulación de Balance Armónico para la optimización del voltaje de polarización.

El esquemático incluye los siguientes bloques de configuración:

- **Bloque HARMONIC BALANCE (HB1):** A diferencia de los parámetros S (que son lineales), el Balance Armónico analiza la distorsión y el comportamiento no lineal a 1,0 GHz. Se ha configurado con un orden de 5 para capturar los armónicos.
- **Bloque OPTIM:** Configurado para optimizar específicamente la variable Vbias, utilizando el algoritmo de Gradiente con un máximo de 25 iteraciones.
- **Bloque GOAL (OptimGoal1):** La meta establecida es que la ganancia (Gain_dB) sea mayor a 13 dB.
- **Variables de Circuito:** Los valores de C_in, L_in, L_feed y L_out se mantienen fijos en 16, 0,75, 16 y 22 respectivamente (valores comerciales de la optimización previa).
- **Componentes de Medición:** Se utilizan sondas de potencia (P_Probe) en la entrada (Pin) y salida (Pout) para calcular la ganancia de forma precisa.

Vista General del Barrido de Vbias

Antes de ejecutar la optimización automática, se realizó un barrido paramétrico de la tensión de polarización para observar la tendencia del comportamiento. La Figura 2.10 muestra la ganancia en función de Vbias en el rango de 0,7 V a 0,95 V.

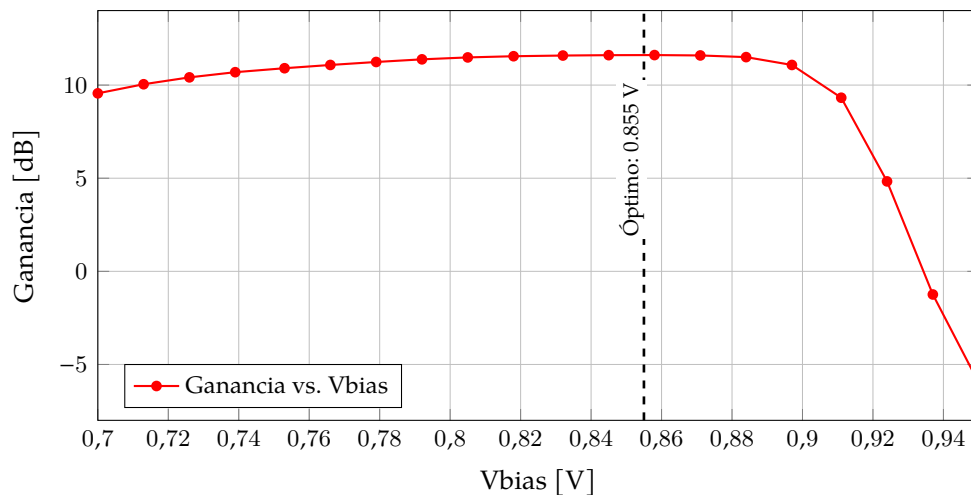


Figura 2.10: Barrido paramétrico de la ganancia en función de Vbias.

Se observa que la ganancia presenta un máximo en torno a 0,855 V, alcanzando aproximadamente 11,6 dB. Para valores de Vbias superiores a 0,9 V, la ganancia cae abruptamente debido a que el transistor entra en una zona de saturación excesiva.

Resultados de la Optimización

La Figura 2.11 muestra el panel de control de optimización al finalizar el proceso.

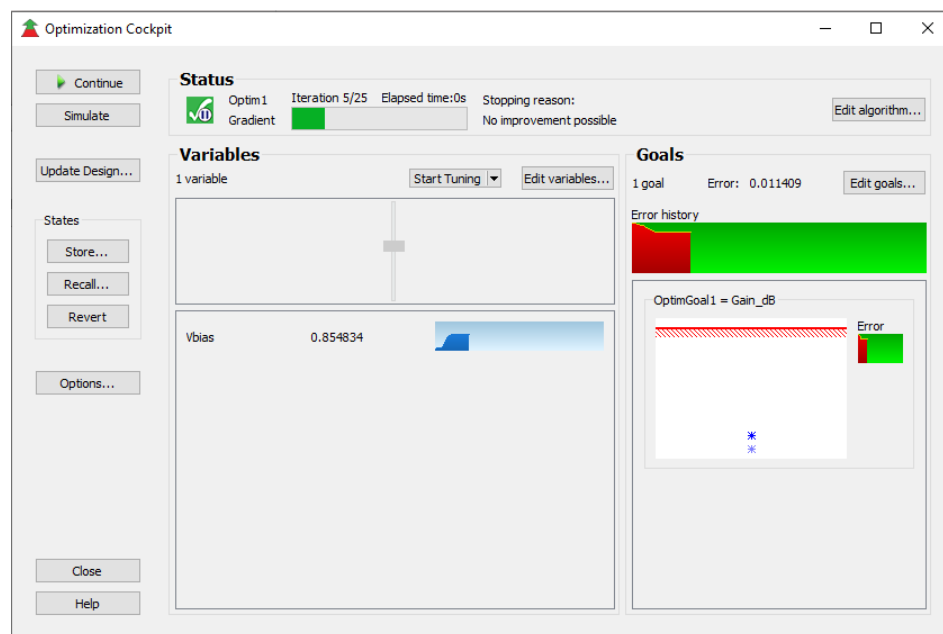


Figura 2.11: Panel de control de optimización mostrando la convergencia del algoritmo para la optimización de Vbias.

El proceso de optimización se detuvo en la **iteración 5 de 25** debido a que el algoritmo detectó que se había alcanzado el punto máximo donde ya no era posible mejorar más. El software determinó que el valor ideal para Vbias es:

$$V_{bias} = 0,854834 \text{ V} \quad (2.1)$$

Este ligero aumento respecto al valor inicial de 0,8 V desplaza al transistor a una zona de mayor conducción, lo que incrementa la ganancia disponible.

Parámetros S con Valores Finales

Las siguientes figuras presentan los parámetros S del amplificador con los valores comerciales de componentes optimizados y la tensión de polarización ajustada a 0,854834 V.

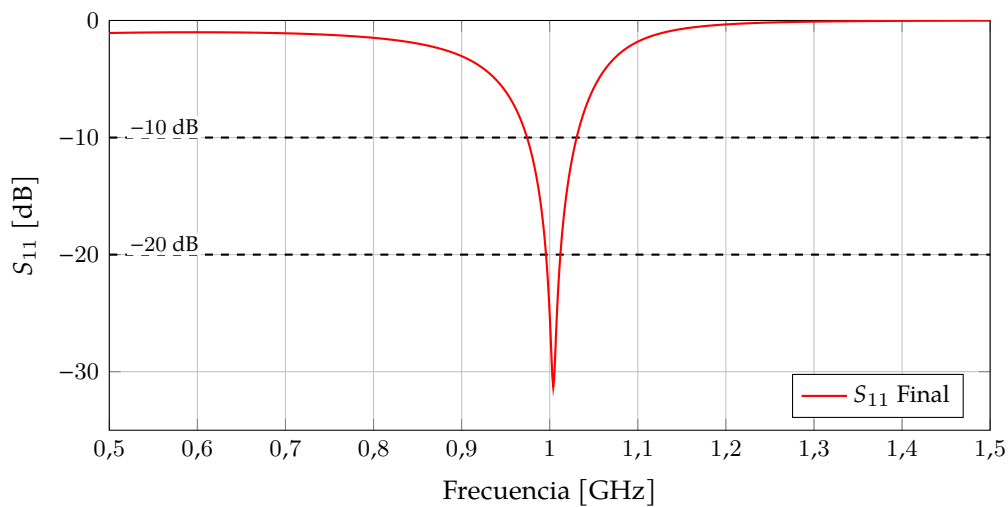


Figura 2.12: Parámetro S_{11} del PA con valores comerciales y V_{bias} optimizado.

La Figura 2.12 muestra que el parámetro S_{11} presenta una adaptación óptima centrada en 1 GHz, alcanzando valores inferiores a -25 dB en la frecuencia central. Dentro de la banda de paso (975 MHz a 1025 MHz), el S_{11} se mantiene por debajo de -10 dB, cumpliendo holgadamente el requisito especificado.

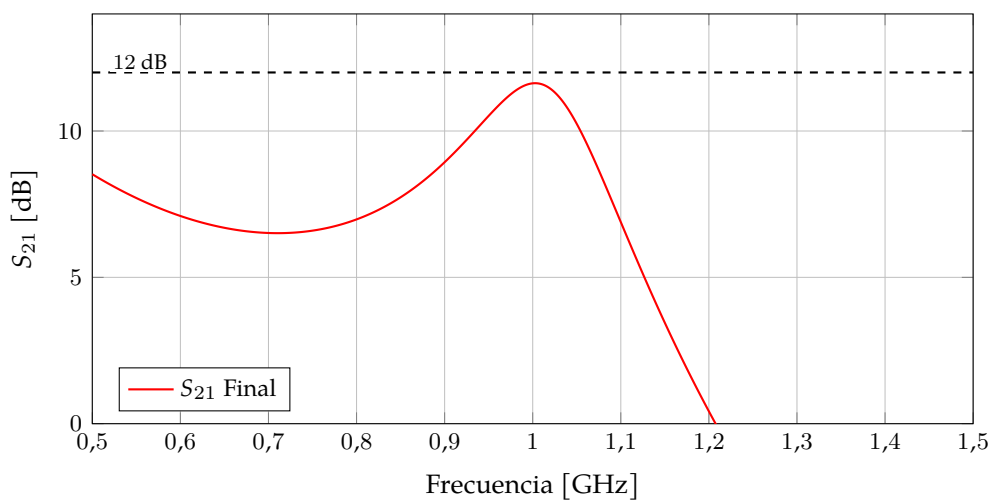


Figura 2.13: Parámetro S_{21} del PA con valores comerciales y V_{bias} optimizado.

La Figura 2.13 muestra la respuesta de ganancia del amplificador optimizado. Se observa un pico de ganancia centrado en 1 GHz, alcanzando aproximadamente 11,6 dB en la frecuencia central. Este valor se encuentra dentro del rango objetivo de $12 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$ especificado para la etapa.

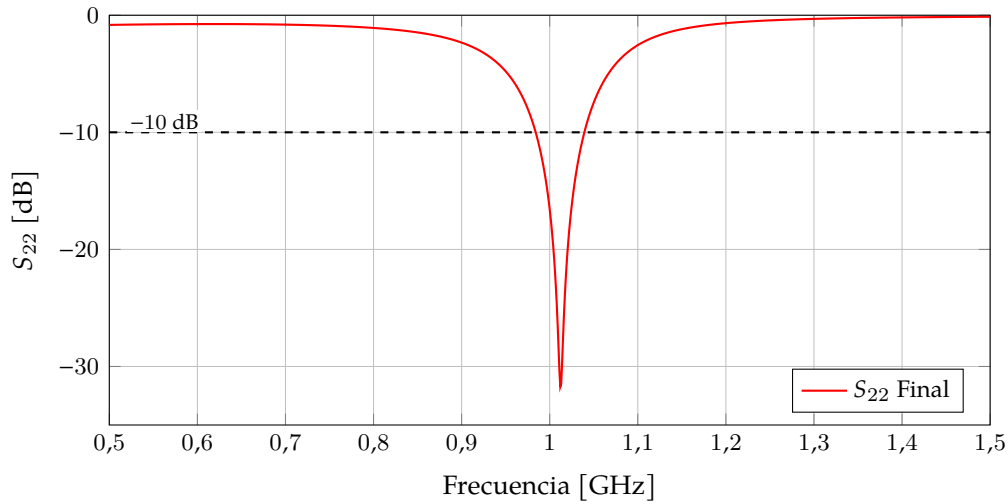


Figura 2.14: Parámetro S_{22} del PA con valores comerciales y V_{bias} optimizado.

La Figura 2.14 muestra la adaptación de salida del amplificador. Se observa que el S_{22} alcanza un mínimo pronunciado en torno a 1,01 GHz, con valores inferiores a -30 dB. Este resultado indica una excelente adaptación en la salida del amplificador.

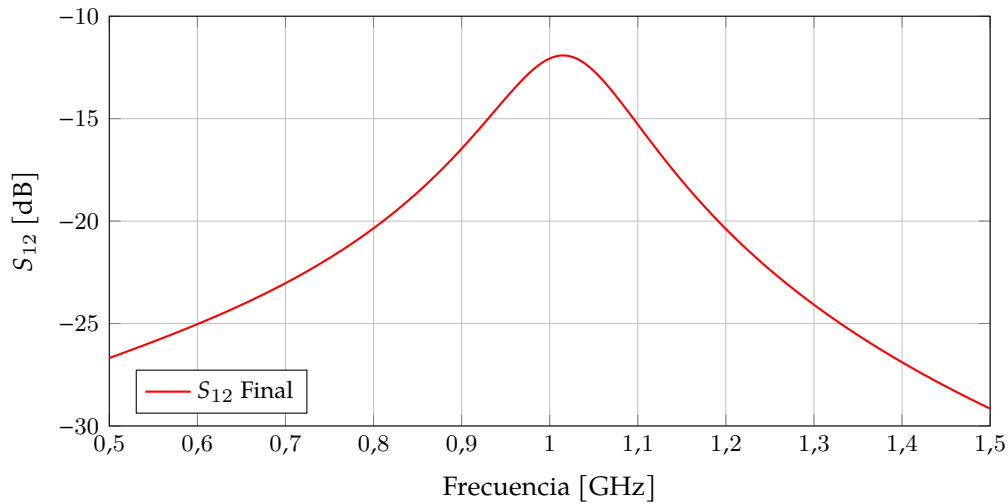


Figura 2.15: Parámetro S_{12} del PA con valores comerciales y V_{bias} optimizado.

La Figura 2.15 presenta el aislamiento inverso del amplificador (S_{12}). Los valores se mantienen por debajo de -12 dB en todo el rango de frecuencias, alcanzando un mínimo de aproximadamente -27 dB en la banda de operación. Este nivel de aislamiento es adecuado para evitar la realimentación de señales desde la salida hacia la entrada.

Resumen de Valores Finales del Diseño

La Tabla 2.3 resume los valores finales del amplificador de potencia tras ambos procesos de optimización.

Cuadro 2.3: Valores finales del diseño del PA optimizado.

Parámetro	Valor Inicial	Valor Final	Unidad
Vbias	0.800	0.855	V
C_in	3.3	16	pF
L_in	1.5	0.75	nH
L_feed	18	16	nH
L_out	6.8	22	nH

En este punto, el diseño del amplificador está prácticamente completo en el simulador, habiendo logrado una adaptación de impedancias optimizada para 1 GHz con $S_{11} < -25$ dB, un punto de operación DC optimizado a $\approx 0,855$ V para obtener la máxima ganancia disponible, y una ganancia de aproximadamente 11,6 dB a la frecuencia central, cercano al objetivo de 12 dB.

2.2.7 Análisis de Estabilidad e Inconvenientes Encontrados

Al realizar el análisis de tensión de salida en el dominio temporal se encontró que la señal de salida tenía una componente de muy alta frecuencia montada por encima de la misma, la cual se observa en la Figura 2.16. La señal parásita es de alrededor de 10 GHz; al comprobarse que no es un armónico de la señal original, se procede a analizar la estabilidad del amplificador.

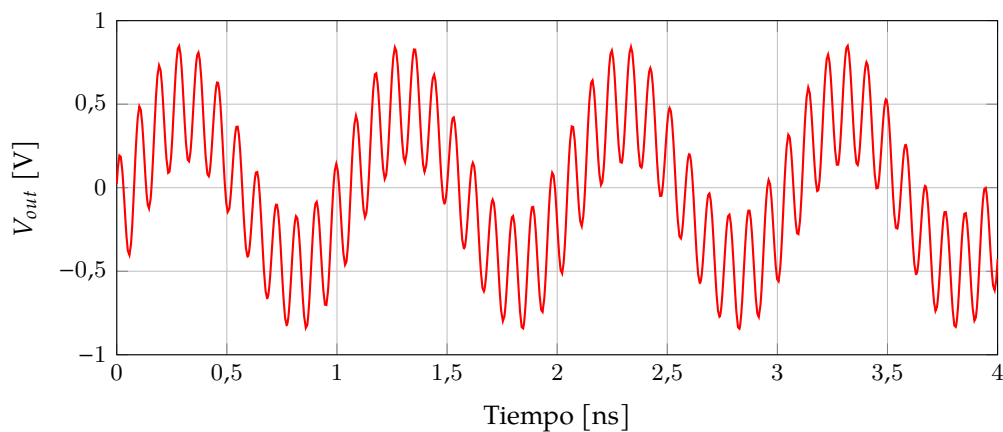


Figura 2.16: Tensión de salida en el dominio temporal mostrando la oscilación parásita de alta frecuencia.

En la Figura 2.17 se muestra el factor de estabilidad K del sistema. Es evidente que en alrededor de los 10 GHz hay un valle en la curva donde el factor es de aproximadamente $K \approx 0,66$, bastante menor que 1, lo cual confirma la sospecha de inestabilidad. También se observa inestabilidad en baja frecuencia (*motorboating*), con valores de K

por debajo de 1 en el rango de 2 MHz a 100 MHz, fenómeno del cual la hoja de datos nos advierte.

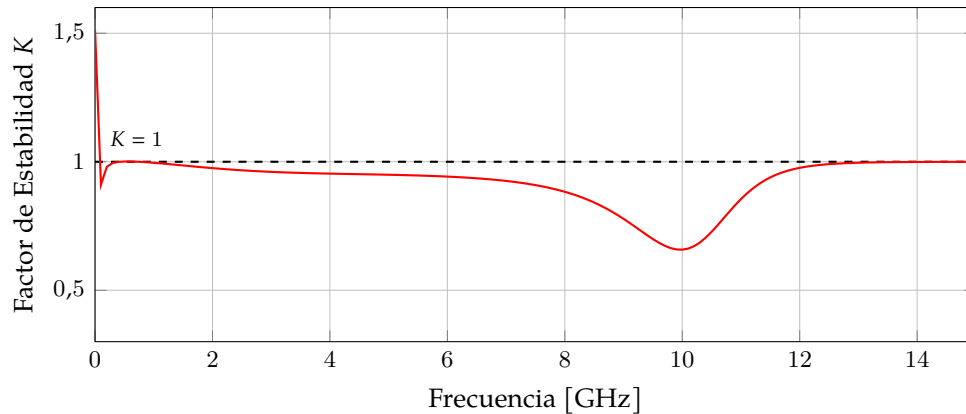


Figura 2.17: Factor de estabilidad K del PA antes de la estabilización, mostrando regiones de inestabilidad ($K < 1$).

La inestabilidad en este caso pudo haber sido causada por la maximización de la ganancia como único criterio de optimización, llevando al amplificador a un punto crítico. Cabe aclarar que no se puede saber con certeza si en un circuito real este fenómeno estará presente, debido a las pérdidas del dieléctrico de la placa y componentes parásitos.

La inestabilidad en baja frecuencia se puede mitigar al asignarle resistencias parásitas a todos los inductores, tomando como referencia inductores de RF de la marca Murata. En el caso de alta frecuencia, se opta por añadir una resistencia en derivación en la base del transistor, lo cual disminuirá la ganancia del sistema y asegurará estabilidad en todo el rango. Para encontrar el valor de esta resistencia se opta nuevamente por utilizar el optimizador, el cual tras un breve análisis arroja un valor de:

$$R_{estab} = 695 \, \Omega \quad (2.2)$$

Se repiten los análisis de estabilidad y se trazan nuevamente las curvas de parámetros S. La Figura 2.18 muestra el factor de estabilidad después de aplicar las correcciones, donde se observa que $K > 1$ en todo el rango de frecuencias analizado.

La Figura 2.19 presenta los parámetros S del amplificador estabilizado. Se observa que la ganancia disminuye modestamente de 11,6 dB a aproximadamente 10,97 dB a la frecuencia central de 1 GHz, un compromiso aceptable para garantizar la estabilidad del sistema.

La Tabla 2.4 resume los parámetros del amplificador después de la estabilización.

2.2.8 Análisis de Espectro de Salida

Una vez completadas las fases de optimización, se procede a validar el rendimiento final del amplificador mediante un análisis espectral. Este análisis permite verificar

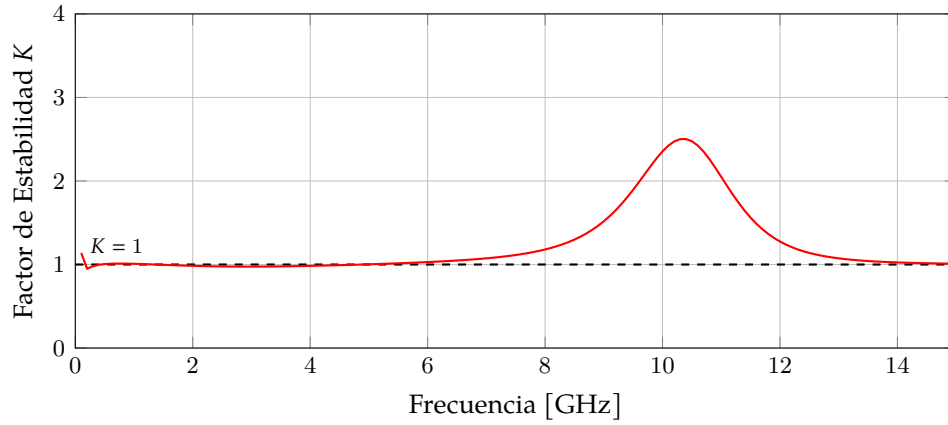


Figura 2.18: Factor de estabilidad K del PA después de la estabilización, mostrando $K > 1$ en todo el rango de frecuencias.

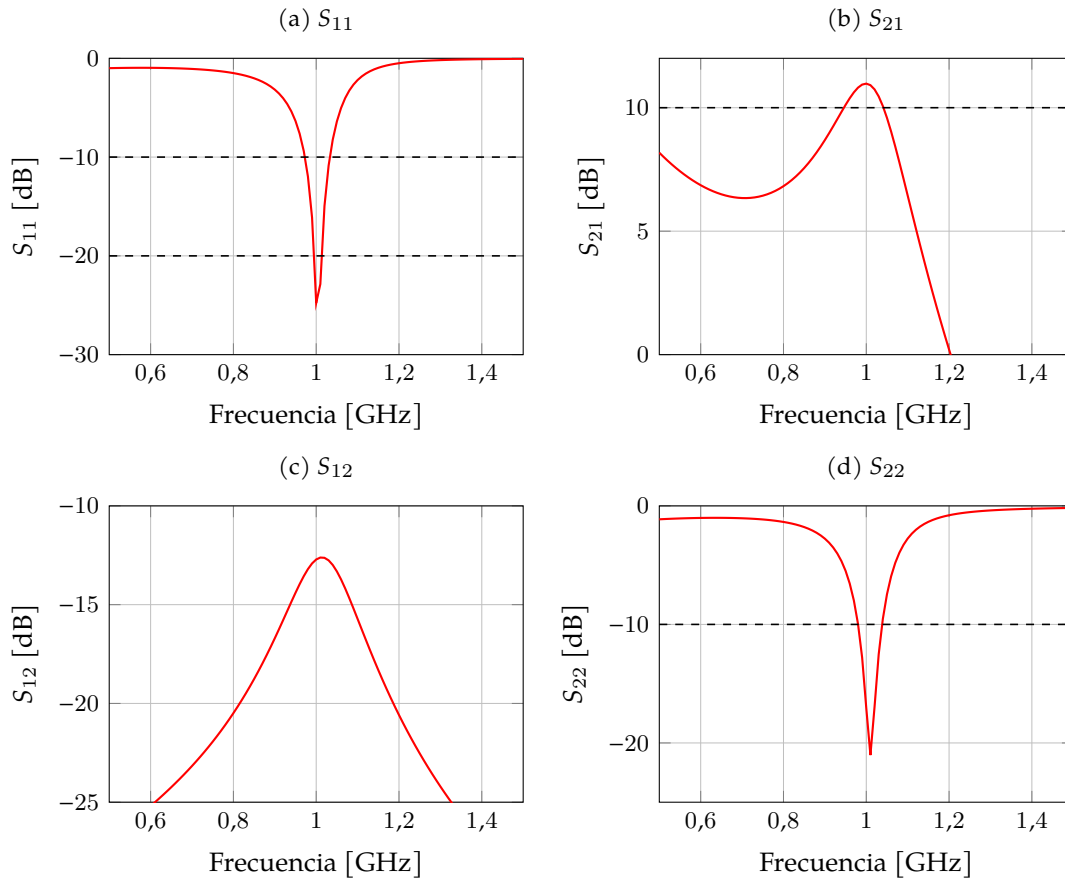


Figura 2.19: Parámetros S del PA estabilizado: (a) S_{11} , (b) S_{21} , (c) S_{12} , (d) S_{22} .

Cuadro 2.4: Resumen de parámetros del PA estabilizado a 1 GHz.

Parámetro	Valor	Unidad
S_{11}	$< -24,8$	dB
S_{21}	10,97	dB
S_{12}	-12,7	dB
S_{22}	-17,1	dB
R_{estab}	695	Ω

la pureza de la señal de salida y cuantificar la distorsión armónica generada por el amplificador en condiciones de operación.

Configuración del Esquemático de Verificación

La Figura 2.20 muestra el esquemático consolidado del amplificador con todos los valores optimizados, configurado para el análisis espectral.

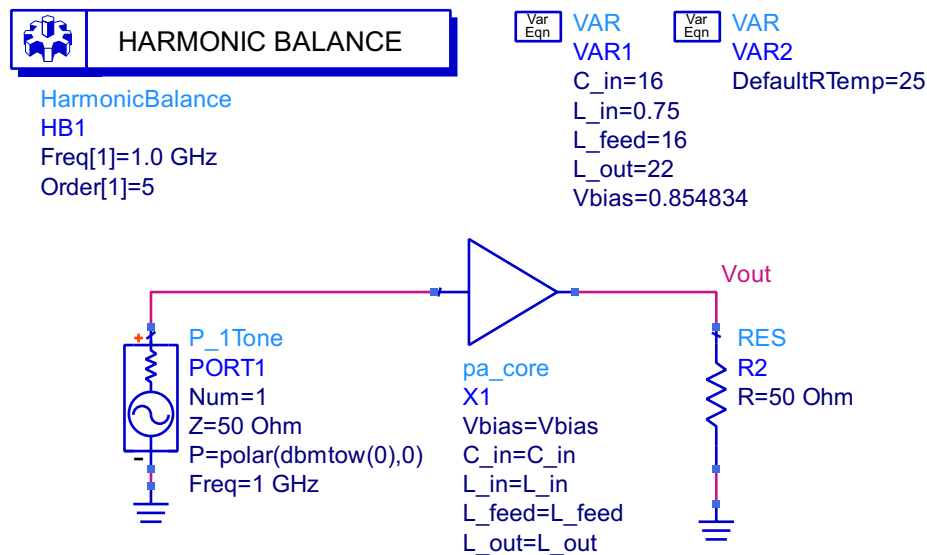


Figura 2.20: Esquemático de verificación del PA para análisis de espectro de salida.

La simulación de Balance Armónico se configura con orden 5, lo que permite analizar hasta el quinto armónico de la frecuencia fundamental. La fuente de entrada (P_1Tone) se configura con una potencia de 0 dBm y una impedancia de 50 Ω .

Espectro de Salida

La Figura 2.21 presenta el espectro de potencia a la salida del amplificador para una entrada de 0 dBm a 1 GHz.

Los resultados muestran:

- **Fundamental** (1 GHz): $P_{out} = 10,97$ dBm, correspondiente a una ganancia de 10,97 dB para una entrada de 0 dBm.

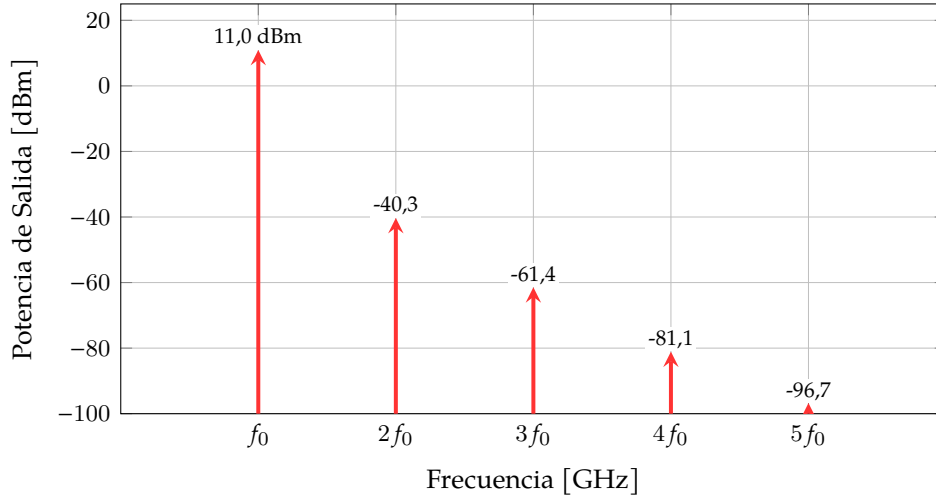


Figura 2.21: Espectro de potencia a la salida del PA con entrada de 0 dBm a 1 GHz.

- **Segundo armónico** (2 GHz): -40,29 dBm, aproximadamente 51 dB por debajo del fundamental.
- **Tercer armónico** (3 GHz): -61,43 dBm, aproximadamente 72 dB por debajo del fundamental.
- **Armónicos superiores:** Por debajo de -80 dBm, despreciables.

Distorsión Armónica Total (THD)

La Distorsión Armónica Total se calcula a partir de la relación entre la potencia de los armónicos y la potencia de la fundamental:

$$THD = \sqrt{\frac{P_2 + P_3 + P_4 + P_5}{P_1}} \times 100 \% \quad (2.3)$$

Convirtiendo los valores de dBm a potencia lineal:

$$\begin{aligned} P_1 &= 10^{10,97/10} = 12,50 \text{ mW} \\ P_2 &= 10^{-40,29/10} = 9,35 \times 10^{-5} \text{ mW} \\ P_3 &= 10^{-61,43/10} = 7,19 \times 10^{-7} \text{ mW} \\ P_4 &= 10^{-81,07/10} = 7,81 \times 10^{-9} \text{ mW} \\ P_5 &= 10^{-96,74/10} = 2,12 \times 10^{-10} \text{ mW} \end{aligned} \quad (2.4)$$

Sustituyendo en la ecuación:

$$THD = \sqrt{\frac{9,35 \times 10^{-5}}{12,50}} \times 100 \% \approx 0,27 \% \quad (2.5)$$

Este valor de THD es equivalente a aproximadamente -51 dB respecto al fundamental, lo cual es aceptable para aplicaciones de radar donde la pureza espectral moderada

es suficiente.

Resumen del Rendimiento Final

La Tabla 2.5 resume las características de rendimiento del amplificador de potencia optimizado.

Cuadro 2.5: Resumen del rendimiento del PA optimizado.

Parámetro	Valor	Unidad
Frecuencia central	1,0	GHz
Potencia de entrada	0	dBm
Potencia de salida	10,97	dBm
Ganancia	10,97	dB
S_{11} @ 1 GHz	< -25	dB
S_{22} @ 1 GHz	< -16	dB
THD	0,27	%
2do Armónico (supresión)	-51	dBc

Este análisis espectral marca el fin de la síntesis del circuito. El diseño ha evolucionado desde la nota de aplicación de referencia hasta un amplificador personalizado y optimizado para 1 GHz, con parámetros de polarización precisos y rendimiento validado.

2.2.9 Análisis en el Dominio Temporal: Formas de Onda de Colector, Fuente y Carga

Se analizan las formas de onda del amplificador en dos ventanas temporales: el transitorio (0 ns a 40 ns) en la Figura 2.22, y el estado estacionario (1 μ s a 1,004 μ s, equivalente a 4 períodos a 1 GHz) en la Figura 2.23.

2.3 Conclusiones

Se ha diseñado exitosamente un amplificador de potencia en Clase AB para la banda de 1 GHz, partiendo de la nota de aplicación AN11501 de NXP como referencia. Mediante un proceso sistemático de optimización, se resintonizaron las redes de adaptación de entrada y salida, y se ajustó el punto de polarización a $V_{bias} = 0,855$ V. El diseño final presenta una ganancia de 10,97 dB con $S_{11} < -25$ dB a la frecuencia central, cumpliendo los requisitos de adaptación especificados. El análisis de estabilidad reveló oscilaciones parásitas que fueron mitigadas mediante la adición de una resistencia de estabilización de 695 Ω , garantizando $K > 1$ en todo el rango de frecuencias. La distorsión armónica total del 0,27 % y la supresión del segundo armónico de -51 dBc confirman la idoneidad del amplificador para la aplicación radar FMCW.

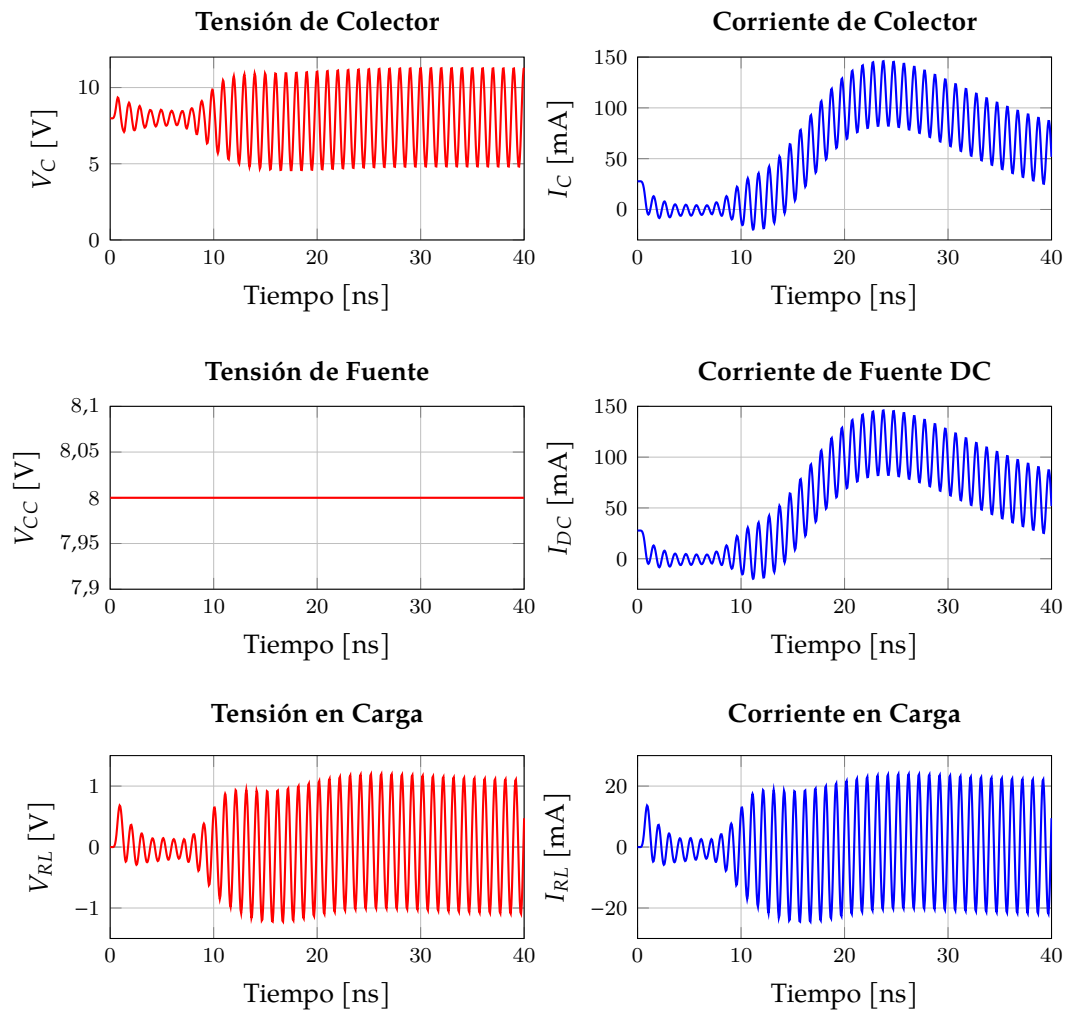


Figura 2.22: Formas de onda durante el transitorio del PA (0 a 40 ns).
Izquierda: tensiones. Derecha: corrientes.

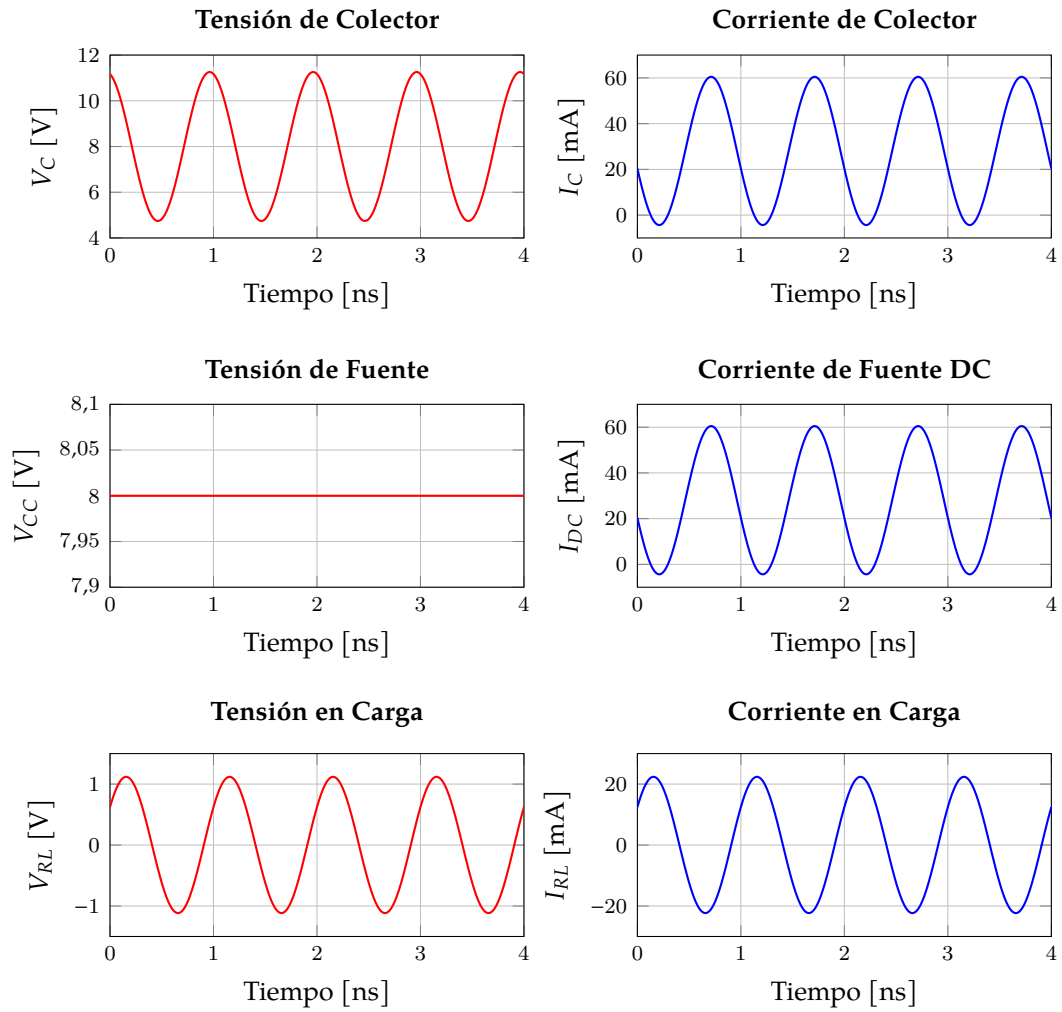


Figura 2.23: Formas de onda en estado estacionario del PA (4 períodos a 1 GHz).
Izquierda: tensiones. Derecha: corrientes.

3

Oscilador Controlado por Tensión (VCO)

Este capítulo presenta el diseño y simulación del Oscilador Controlado por Tensión (VCO) del radar FMCW.

3.1 Introducción Teórica

Un Oscilador Controlado por Tensión (VCO, por sus siglas en inglés *Voltage Controlled Oscillator*) es un dispositivo capaz de generar una señal periódica cuya frecuencia de oscilación varía en función de una tensión de control aplicada a su entrada. La relación entre la tensión de control V_{ctrl} y la frecuencia de salida f_{out} se denomina función de transferencia o sensibilidad del VCO, y se expresa típicamente en $\text{MHz} \cdot \text{V}^{-1}$.

3.1.1 Rol del VCO en el Radar FMCW

En el sistema radar FMCW, el VCO cumple un rol fundamental: es el encargado de generar la señal de radiofrecuencia (RF) que será transmitida hacia el objetivo. Como se describió en el Capítulo 1, el principio de funcionamiento del radar FMCW se basa en transmitir una señal cuya frecuencia varía linealmente en el tiempo, conocida como señal *chirp*. Esta señal permite determinar la distancia al objetivo mediante la diferencia de frecuencia entre la señal transmitida y la señal reflejada.

El VCO permite generar la señal chirp de manera sencilla: al aplicar una tensión de control en forma de rampa, la frecuencia de salida del oscilador aumenta (o disminuye) linealmente en el tiempo. La pendiente del barrido de frecuencia m (en $\text{Hz} \cdot \text{s}^{-1}$) determina directamente la resolución en distancia del radar, según la ecuación:

$$\Delta t = \frac{\Delta f}{m} \quad (3.1)$$

donde Δf es la diferencia de frecuencia medida entre la señal transmitida y recibida, y Δt es el tiempo de viaje de la señal.

3.1.2 Señal de Control: Rampa Diente de Sierra

La señal de control que se aplica al VCO en un radar FMCW es típicamente una rampa de tensión en forma de diente de sierra, como se ilustra en la Figura 1.2. Esta señal presenta las siguientes características:

- **Rampa ascendente lineal:** Durante el período de barrido, la tensión aumenta linealmente desde un valor mínimo $V_{\min}$ hasta un valor máximo $V_{\max}$. Esto produce un incremento lineal de la frecuencia de salida del VCO desde $f_{\min}$ hasta $f_{\max}$.
- **Retroceso rápido:** Al finalizar cada período de barrido, la tensión retorna rápidamente al valor inicial, reiniciando el ciclo de modulación.
- **Período de modulación:** El tiempo de duración de cada rampa T_{mod} determina, junto con el ancho de banda de barrido $BW = f_{\max} - f_{\min}$, la pendiente de la modulación:

$$m = \frac{BW}{T_{\text{mod}}} = \frac{f_{\max} - f_{\min}}{T_{\text{mod}}} \quad (3.2)$$

Es importante destacar que la función de transferencia de un VCO real no es perfectamente lineal, lo que implica que una rampa de tensión lineal no producirá un barrido de frecuencia perfectamente lineal. Para aplicaciones de mayor precisión, se pueden implementar técnicas de precompensación o linealización de la señal de control. Sin embargo, para este diseño de primer orden, esta no linealidad puede ser tolerada.

3.1.3 Especificaciones del VCO para el Diseño

Para el presente diseño del radar FMCW con frecuencia de operación centrada en 1 GHz, el VCO debe cumplir con los siguientes requerimientos:

- **Rango de frecuencia:** El VCO debe ser capaz de oscilar en un rango que incluya la frecuencia central de 1 GHz. Para este diseño se adoptó un ancho de banda de barrido de $BW = 50 \text{ MHz}$, lo que resulta en una resolución en distancia de $\Delta R = \frac{c}{2 \cdot BW} = \frac{3 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}}{2 \times 50 \times 10^6 \text{ Hz}} = 3 \text{ m}$.
- **Sensibilidad (tuning range):** Debe presentar una sensibilidad adecuada para cubrir el ancho de banda de barrido deseado con el rango de tensiones de control disponible. La señal de control será generada por un convertor digital-analógico (DAC) controlado por un microcontrolador.
- **Potencia de salida:** Debe entregar suficiente potencia para alimentar la etapa de amplificación de potencia (PA) subsiguiente.

3.1.4 Circuito de Referencia Utilizado

Para el diseño del VCO se tomó como referencia el circuito oscilador Clapp presentado en Rosu, 2026, que se muestra en la Figura 3.1. El oscilador Clapp es una variación del oscilador Colpitts en configuración colector común, ampliamente utilizado

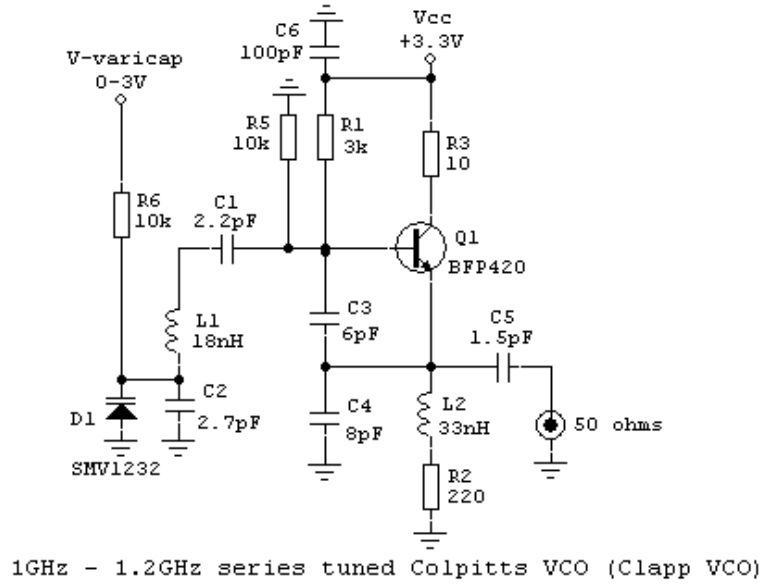


Figura 3.1: Circuito de referencia del oscilador Clapp *Rosu, 2026*.

en aplicaciones de alta frecuencia debido a su estabilidad y facilidad de sintonización mediante un varactor.

En este circuito, el transistor Q1 en configuración colector común actúa como elemento activo que mantiene la oscilación, mientras que la frecuencia es determinada por los componentes pasivos del circuito tanque resonante. La red de realimentación está formada por los capacitores C3 (entre base y emisor) y C4 (entre emisor y tierra), que constituyen el divisor capacitivo característico de la topología Colpitts. La red de sintonización consiste en C1 en serie con el inductor L1, y en paralelo con la combinación del capacitor C2 y el diodo varactor D1.

La frecuencia de oscilación f_0 está determinada por el punto donde la reactancia total del circuito tanque es cero, y viene dada por:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{L1} \left(\frac{1}{C1} + \frac{1}{C2 + C_{\text{var}}} + \frac{1}{C3} + \frac{1}{C4} \right)} \quad (3.3)$$

donde C_{var} representa la capacitancia del diodo varactor D1, que varía en función de la tensión de control aplicada, permitiendo así el ajuste de la frecuencia de oscilación.

Para que el circuito oscile de manera sostenida, debe cumplir con el criterio de Barkhausen, que establece dos condiciones: la fase total del lazo de realimentación debe ser 0° (o múltiplo de 360°) y la ganancia del lazo $|A\beta|$ debe ser mayor o igual a 1. En la configuración colector común, el transistor no invierte la fase, por lo que la red LC debe presentar fase cero, lo cual ocurre en la frecuencia de resonancia. La condición de ganancia para el arranque se expresa como:

$$g_m \geq R_s \cdot \omega^2 \cdot C3 \cdot C4 \quad (3.4)$$

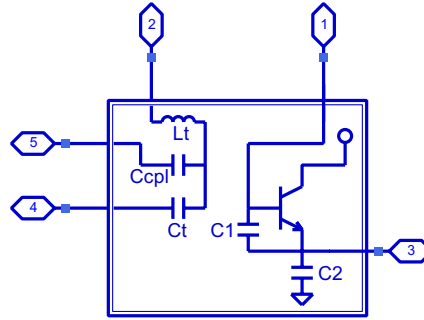


Figura 3.3: Símbolo del núcleo del oscilador en ADS.

Los puertos OscPort1 y OscPort2 se conectan directamente entre sí durante la operación normal del oscilador. Sin embargo, durante el análisis se inserta una punta de prueba OscPort entre ambos puertos, lo cual habilita al controlador de *Harmonic Balance* para realizar un análisis en modo oscilador.

3.2.2 Diseño y Optimización de la Etapa

En la Figura 3.4 se presenta la configuración final de componentes para la etapa del VCO. Comenzando desde la parte izquierda del esquemático, se tiene la tensión de entrada de control (V_{tune}), una pequeña etapa de amplificación, y el diodo varactor conectados al resonador del componente núcleo del oscilador.

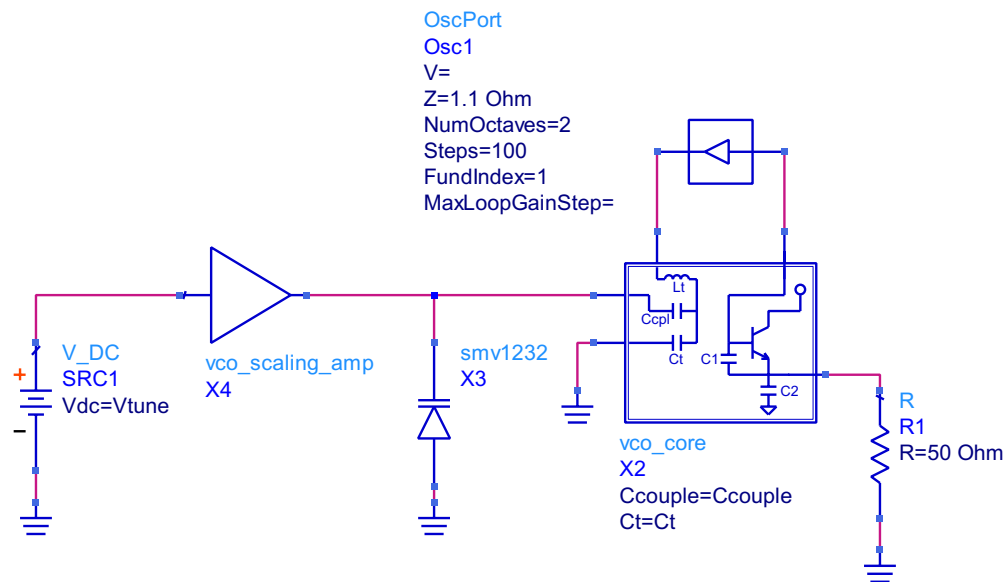


Figura 3.4: Esquemático de la etapa completa del VCO con varactor y amplificador de escalado.

La etapa de amplificación provee un ajuste de escala de la señal de control, en caso de que el rango de tensión requerido sea mayor del que puede entregar el dispositivo de control. Se trata de un amplificador operacional en configuración no inversora, basado en el componente LMP7712. En la Figura 3.5 se puede observar el esquemático de esta

etapa. Se utilizó el modelo SPICE disponible en el sitio web de Texas Instruments [Texas Instruments, 2020](#) para simular su comportamiento real.

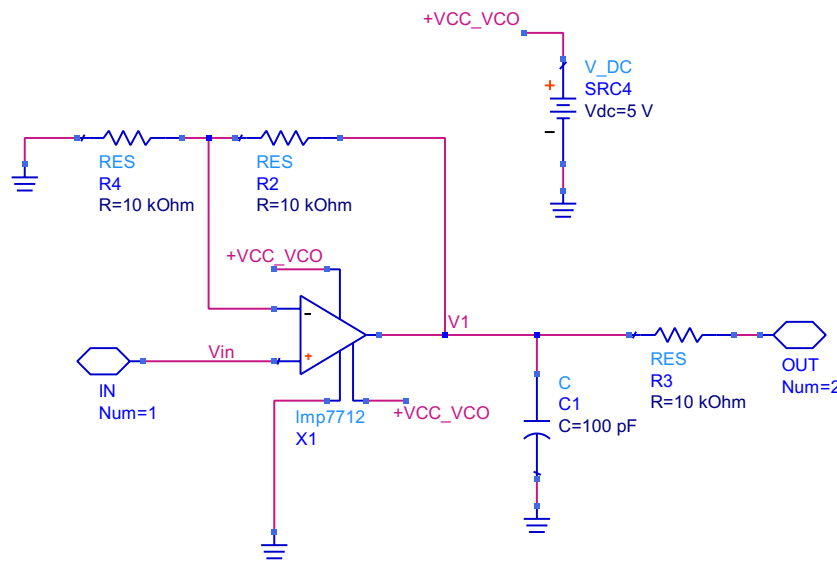


Figura 3.5: Esquemático del amplificador de escalado basado en LMP7712.

El diodo varactor seleccionado es el SMV1232 de Skyworks, parte de la serie SMV123x de diodos varactores de silicio de unión hiperabrupta, los cuales están diseñados para su uso en VCOs de alto Q. Para simular el comportamiento de este diodo de la manera más cercana a la realidad, se consultó una nota de aplicación del fabricante [Skyworks Solutions, Inc., 2015](#), orientada específicamente a diseños de VCOs, en la cual se propone un modelo equivalente basado en el modelo no lineal de diodo con sus pérdidas representadas por elementos discretos. En la Figura 3.6 se muestra el esquemático del modelo del varactor, cuyo comportamiento fue verificado mediante un test bench.

Los parámetros del modelo SPICE para el SMV1232 se resumen en la Tabla 3.1.

Cuadro 3.1: Parámetros del modelo SPICE del varactor SMV1232.

Parámetro	Descripción	Valor	Unidad
CJO	Capacitancia de unión con polarización cero	4,2	pF
VJ	Potencial de unión	1,7	V
M	Coeficiente de gradación	0,9	–
CP	Capacitancia del encapsulado (paralelo)	0	pF
RS	Resistencia en serie	1,5	Ω
LS	Inductancia en serie	1,7	nH

Para encontrar los valores óptimos de los componentes se configuraron los controladores de simulación tal como se muestra en la Figura 3.7, utilizando un análisis de *Harmonic Balance*, un optimizador y dos objetivos a cumplir. El análisis de *Harmonic Balance* está configurado en modo oscilador (0scMode=yes), con una frecuencia fundamental inicial de búsqueda de 1 GHz y un barrido de la variable V_{tune} de 0 V a 3 V. Los

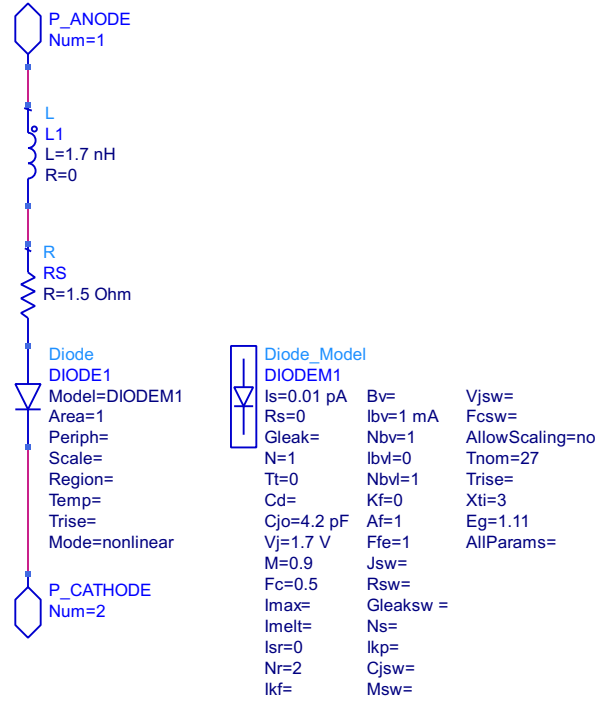


Figura 3.6: Modelo SPICE del diodo varactor SMV1232.

capacitores C_{couple} y C_t se definen como variables optimizables. Se establecieron dos objetivos de optimización: la frecuencia mínima (f_{min}) al aplicar 0 V debe estar en el rango de 975 MHz a 975,5 MHz, y la frecuencia máxima (f_{max}) al aplicar 3 V debe ser mayor a 1,025 GHz. El optimizador utiliza un algoritmo de tipo aleatorio (*Random*) con un máximo de 100 iteraciones.

Los resultados obtenidos fueron $C_{\text{couple}} = 2,825\,87\text{ pF}$ y $C_t = 0,565\,855\text{ pF}$, adoptándose los valores comerciales de 2,9 pF y 0,55 pF para los análisis posteriores. En la Figura 3.8 se puede observar el gráfico de f_{osc} en función de la tensión de entrada V_{tune} .

De la curva se comprueba que para generar la señal chirp de 50 MHz (de 975 MHz a 1025 MHz) a la salida del VCO, se necesita una señal de diente de sierra a la entrada que varíe aproximadamente de 0,035 V a 1,105 V. Una linealización de la curva en la región activa (0,6 V a 2,5 V) propone la siguiente ecuación de transferencia:

$$f(V_{\text{tune}}) = 67,89 \cdot V_{\text{tune}} + 948,89 \quad [\text{MHz}] \quad (3.5)$$

Se podría en una futura iteración del diseño ajustar el rango para que la variación de frecuencia quede en la zona lineal del varactor. También, el microcontrolador encargado de generar la señal diente de sierra podría teóricamente compensar los valores de la señal de control tal que a la salida se tenga una variación de frecuencia lineal.

HARMONIC BALANCE		OPTIM		GOAL		GOAL	
HarmonicBalance HB1 Freq[1]=1 GHz Order[1]=20 OscMode=yes SweepVar="Vtune" Start=0 Stop=3 Lin=2		Optim Optim1 OptimType=Random MaxIters=100 UseAllOptVars=yes UseAllGoals=yes SaveAllTrials=no		Goal OptimGoal1 Expr="f_min" SimInstanceName="HB1" Weight=1 LimitName[1]="limit1" LimitType[1]="Inside" LimitMin[1]=975 MHz LimitMax[1]=975.5 MHz		Goal OptimGoal2 Expr="f_max" SimInstanceName="HB1" Weight=1 LimitName[1]="limit1" LimitType[1]="GreaterThan" LimitMin[1]=1.025 GHz LimitMax[1]=	
Var Eqn VAR2 Ccouple=2.82587 {o} Vtune=0 Ct=0.565855 {o}	Meas Eqn Meas1 f_min=freq[0,1] f_max=freq[1,1]						

Figura 3.7: Configuración de los controladores de simulación y optimización en ADS.

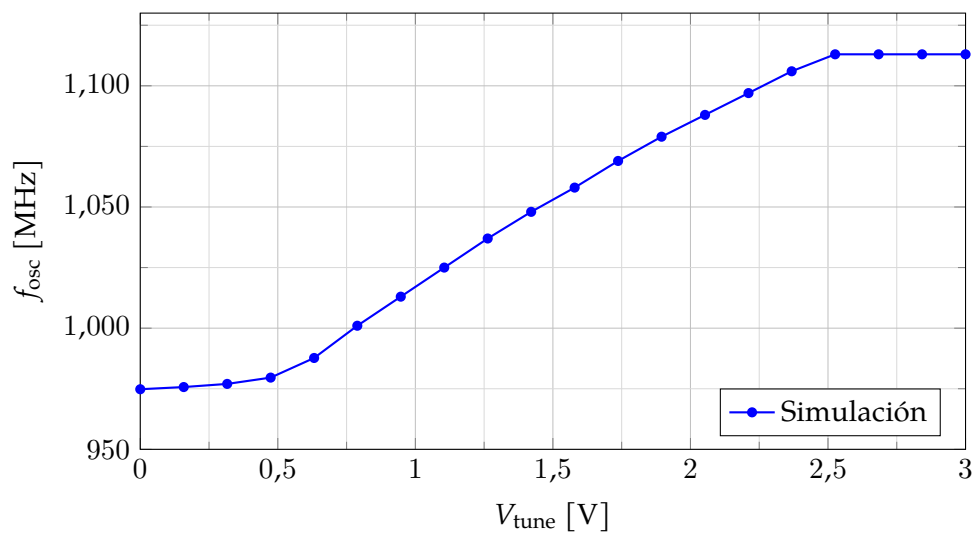


Figura 3.8: Frecuencia de oscilación en función de la tensión de control V_{tune} .

3.2.3 Análisis de Estabilidad

Luego de obtener los valores correspondientes de los componentes, se procede a realizar un análisis de estabilidad utilizando la herramienta *OscTest* de ADS. Tomando como referencia el análisis realizado en el *DesignGuide*, se obtiene el setup presentado en la Figura 3.9. El análisis de estabilidad se realiza utilizando el criterio de Nyquist, donde la herramienta permite variar la impedancia de la sonda de prueba, manteniéndose en este caso en $50\ \Omega$.

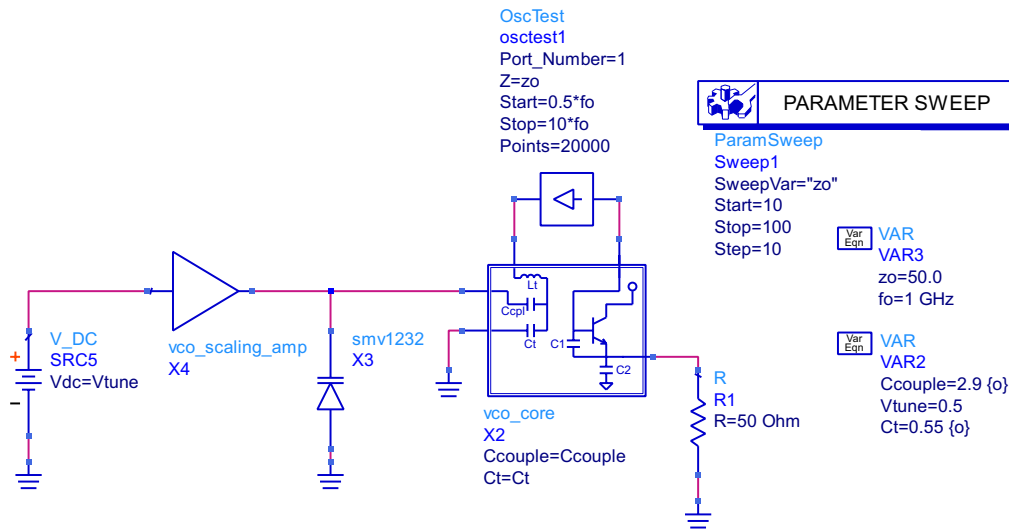


Figura 3.9: Configuración del análisis de estabilidad con *OscTest* en ADS.

El criterio de Nyquist para osciladores basados en realimentación positiva establece que el circuito oscilará si la curva de S_{11} en el plano polar rodea el punto $1 + j0$ en sentido horario. En la Figura 3.10 se presentan los resultados del análisis, donde se observa que efectivamente al variar la frecuencia se logra un lazo completo alrededor de $1 + j0$, condición requerida para la oscilación.

La primera condición de arranque de oscilación requiere que la fase de S_{11} sea de 0° a la frecuencia de oscilación. De los resultados se obtiene que a 1,132 GHz la fase es de aproximadamente $0,098^\circ$, cumpliendo esta condición. La segunda condición establece que la magnitud de S_{11} debe ser mayor que 1; en este caso, la ganancia del lazo es de 5,866 (en veces), verificando así la condición de arranque.

Se puede concluir que el circuito oscilará correctamente y será capaz de sostener esta oscilación en el tiempo.

3.2.4 Espectro de Salida y Potencia de la Señal

Se procede a analizar el espectro resultante junto con el nivel de potencia de sus componentes. En la Figura 3.11 se puede ver el setup propuesto para medir la potencia de salida, utilizando el nombre del nodo para realizar el análisis de oscilación.

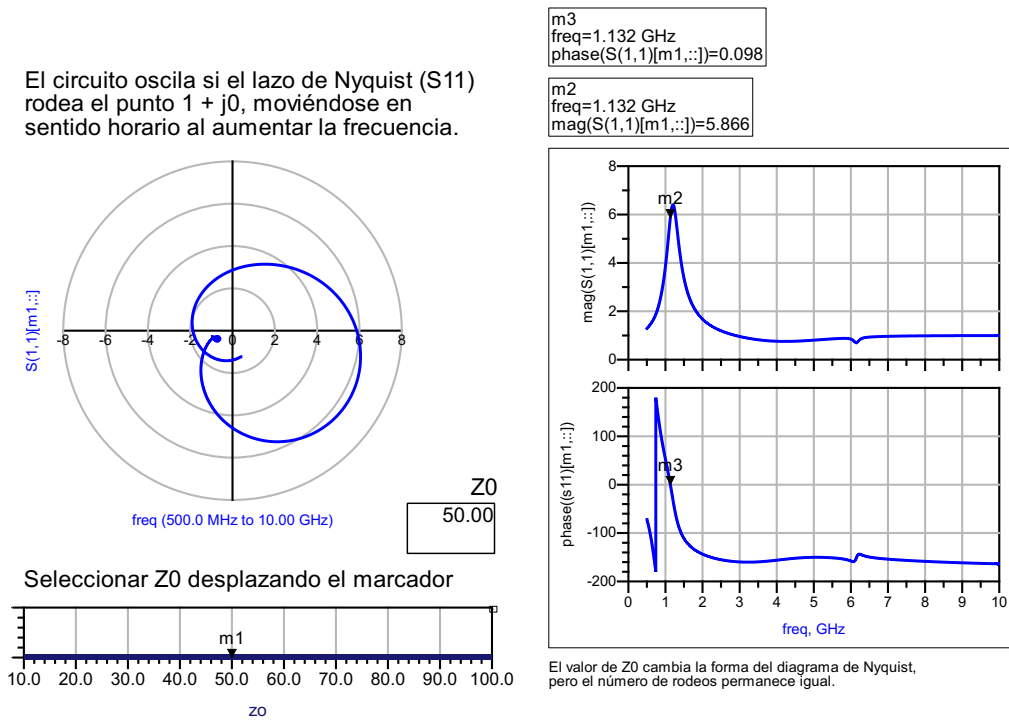


Figura 3.10: Resultados del análisis de estabilidad: diagrama de Nyquist y respuesta en frecuencia de S_{11} .

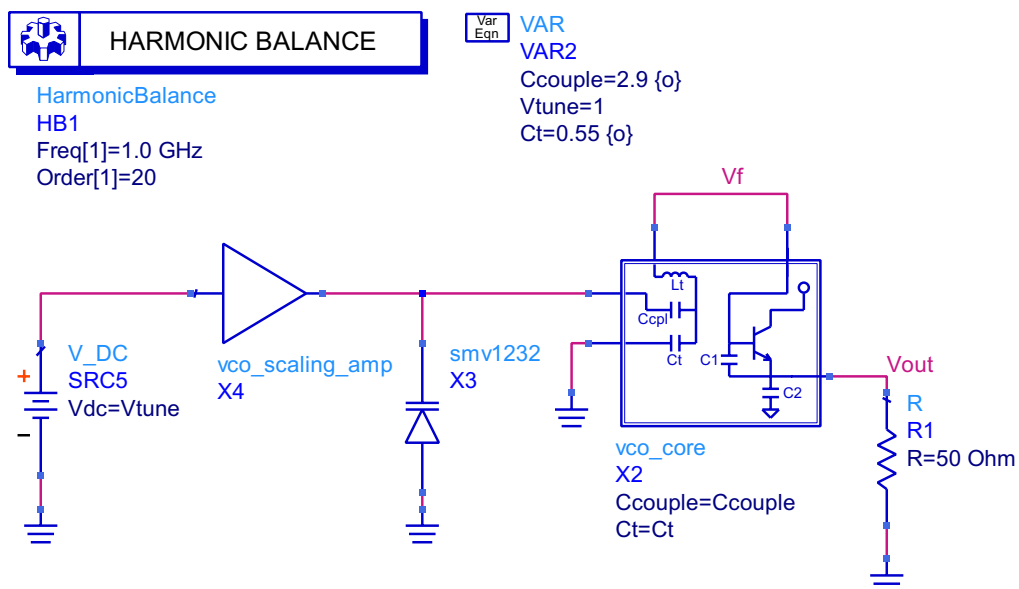


Figura 3.11: Configuración para el análisis de potencia de salida del VCO.

En la Figura 3.12 se puede ver el resultado obtenido. Se obtuvo como componente fundamental $-0,635$ dBm en la frecuencia central de 1 GHz, lo cual es un nivel de potencia aceptable como entrada del amplificador de potencia. La segunda y tercera armónica tienen niveles de $-13,49$ dBm y $-26,29$ dBm respectivamente. La relación de potencia fundamental a segunda armónica es de 12,85 dBc, y a tercera armónica es de 25,65 dBc, valores aceptables para esta aplicación.

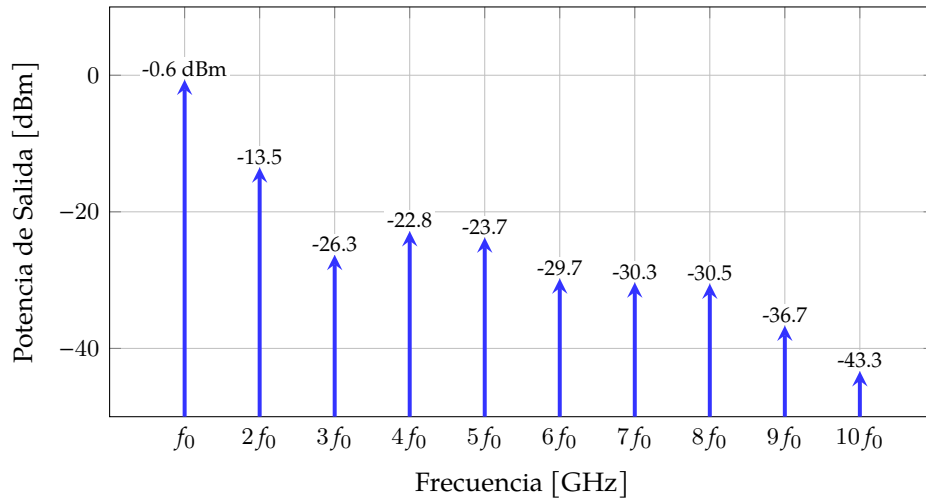


Figura 3.12: Espectro de potencia de salida del VCO mostrando la componente fundamental y sus armónicos.

3.2.5 Análisis de la Impedancia de Entrada del Núcleo

Se analiza el valor complejo de impedancia de entrada del núcleo (*core*) del oscilador. En la Figura 3.13 se puede observar el setup utilizado para simular este parámetro, donde se conecta un puerto de prueba al nodo superior del circuito y se realiza un barrido de parámetros S desde 0,5 GHz hasta 3 GHz.

En la Figura 3.14 se muestra la parte real de la impedancia de entrada del núcleo, mientras que en la Figura 3.15 se muestra la parte imaginaria. Es importante notar que el componente real de la impedancia es negativo en todo el rango de frecuencia analizado; esto tiene sentido debido a que implica una resistencia negativa, que es un requerimiento fundamental en la condición de oscilación. Esta resistencia negativa suministra la energía que pierde el tanque LC del resonador debido a sus pérdidas parásitas.

A la frecuencia de interés (aproximadamente 1 GHz), la parte real de la impedancia es de $-69,0 \Omega$. Este valor de resistencia negativa es robusto y significa que el oscilador podrá arrancar incluso si el tanque LC tiene pérdidas resistivas de hasta 69Ω . En diseño práctico se busca que $|R_{\text{neg}}|$ sea 2 o 3 veces mayor que la resistencia de carga para asegurar un arranque rápido y confiable.

La parte imaginaria a 1,005 GHz es de $-23,4 \Omega$, lo que indica que el núcleo del oscilador tiene un comportamiento capacitivo a esta frecuencia. Para que el circuito resuene, el tanque resonante externo debe presentar una reactancia inductiva que cancele esta

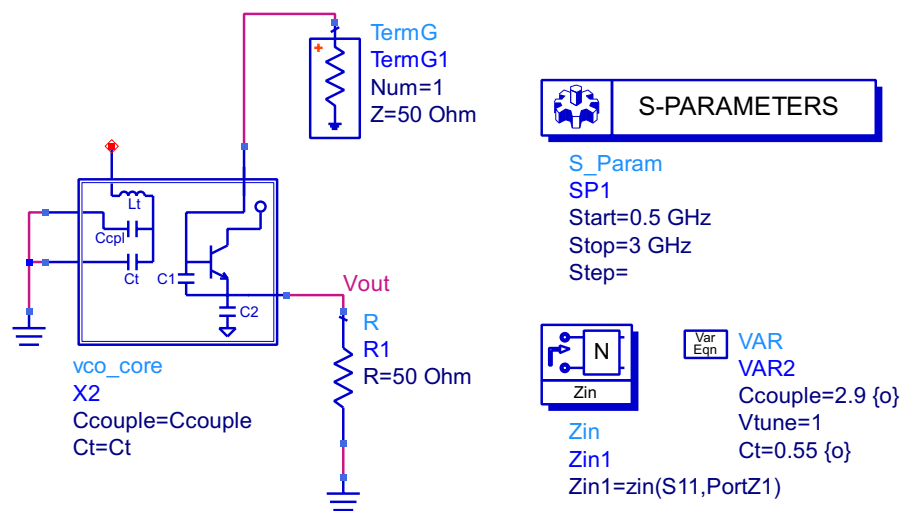


Figura 3.13: Configuración para el análisis de impedancia de entrada del núcleo del oscilador.

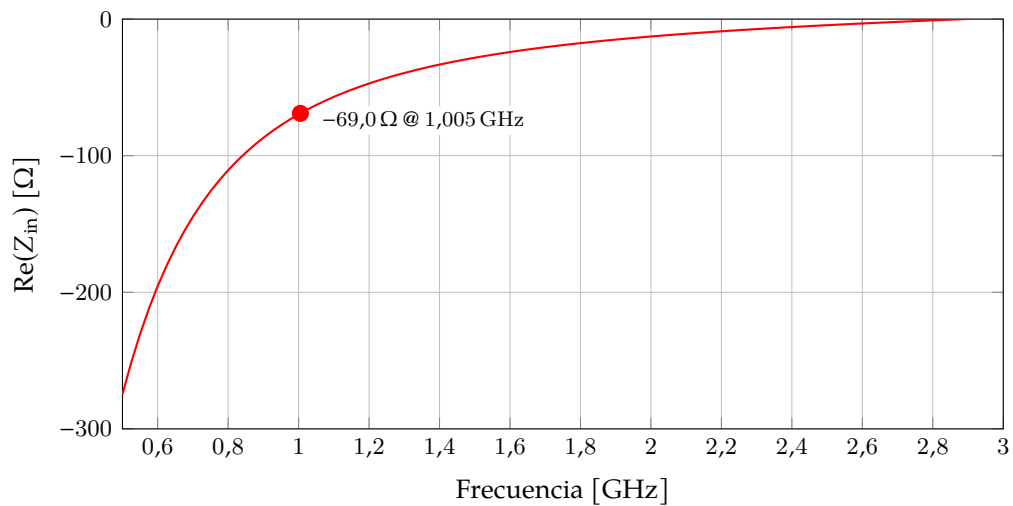


Figura 3.14: Parte real de la impedancia de entrada del núcleo del oscilador.

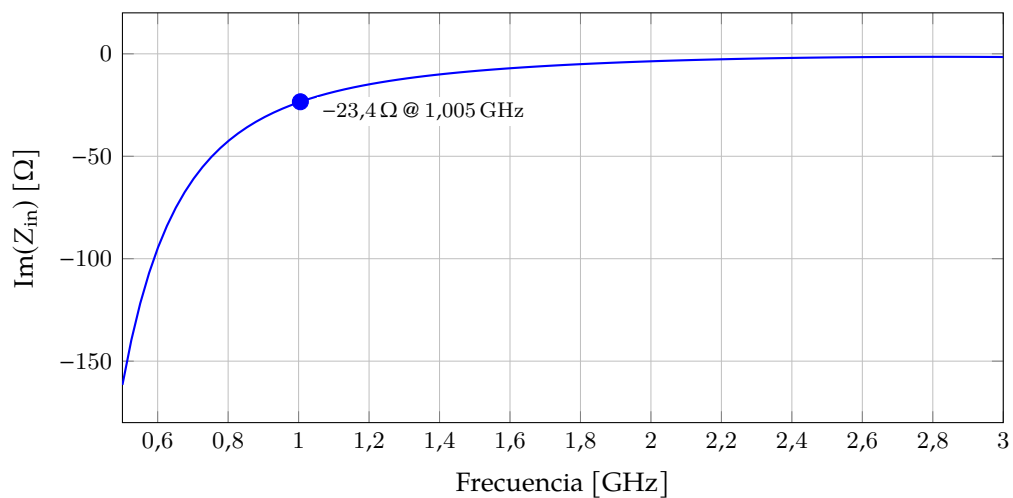


Figura 3.15: Parte imaginaria de la impedancia de entrada del núcleo del oscilador.

capacitancia, cumpliendo la condición de resonancia $\text{Im}(Z_{\text{total}}) = 0$.

En resumen, a la frecuencia de operación de 1 GHz, el núcleo presenta una impedancia de entrada de $Z_{\text{in}} = (-69,0 - j23,4) \Omega$, confirmando que el circuito está correctamente polarizado y genera suficiente resistencia negativa para sostener las oscilaciones.

3.2.6 Período Transitorio y Estado Estacionario en el Dominio del Tiempo

Se analiza el transitorio y el estado del sistema luego del mismo, en el dominio del tiempo. En la Figura 3.16 se presenta el esquemático de la simulación, donde se configuran dos análisis transitorios: uno de 0 ns a 50 ns para observar el arranque, y otro de 990 ns a 1000 ns para verificar el estado estacionario.

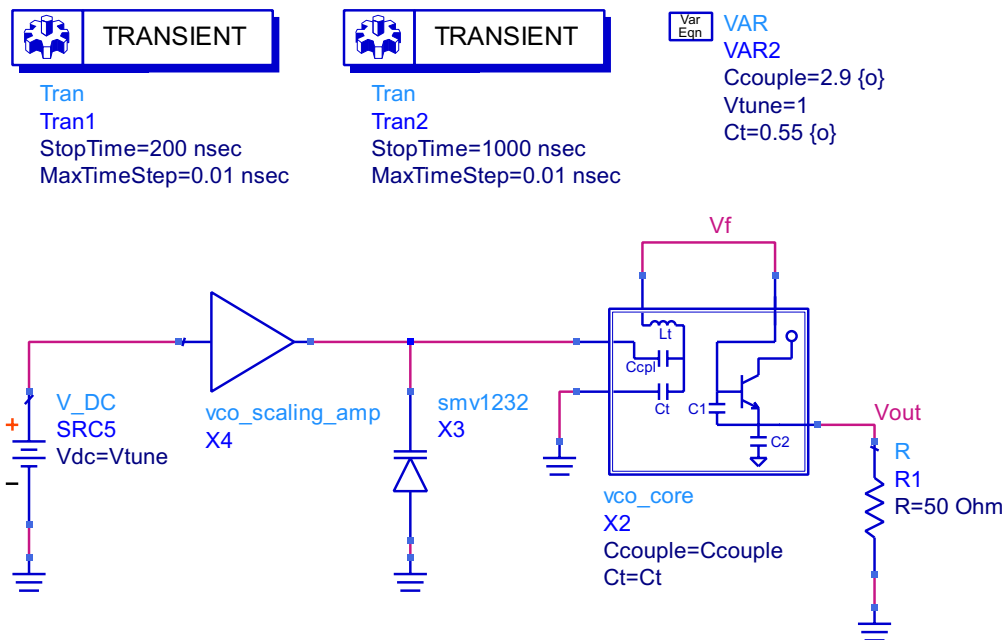


Figura 3.16: Configuración para el análisis transitorio del VCO.

En la Figura 3.17 se observa el período transitorio del oscilador. Durante los primeros 20 ns aproximadamente, el oscilador amplifica únicamente ruido térmico con amplitud infinitesimal. Entre 20 ns y 30 ns se produce un crecimiento exponencial de la oscilación, confirmando que la condición $|R_{\text{neg}}| > R_{\text{pérdidas}}$ se cumple correctamente. A partir de los 30 ns, la amplitud comienza a saturarse debido a las no linealidades del transistor. Se puede observar que el sistema alcanza el estado estacionario luego de aproximadamente 40 ns a 50 ns.

En la Figura 3.18 se observa el estado estacionario del sistema. Si bien el período coincide con el de una señal de 1 GHz (aproximadamente 10 ciclos en 10 ns), se nota una deformación en la señal: las crestas superiores son más redondeadas mientras que los picos inferiores son más agudos. Este es un comportamiento esperado en este tipo de

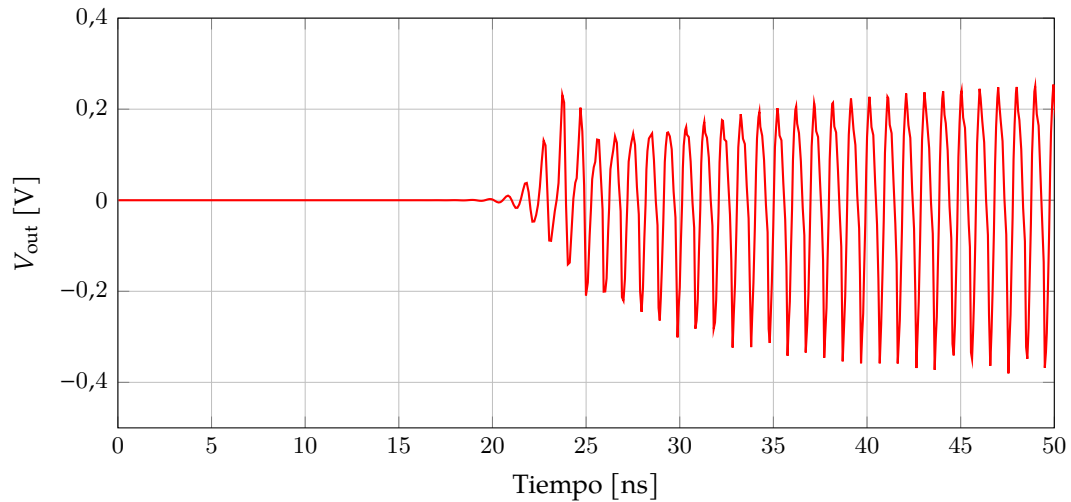


Figura 3.17: *Período transitorio del oscilador (arranque).*

osciladores de gran señal (*Large Signal*). La tensión de salida varía aproximadamente de -410 mV a 280 mV, resultando en una amplitud pico a pico de aproximadamente 690 mV.

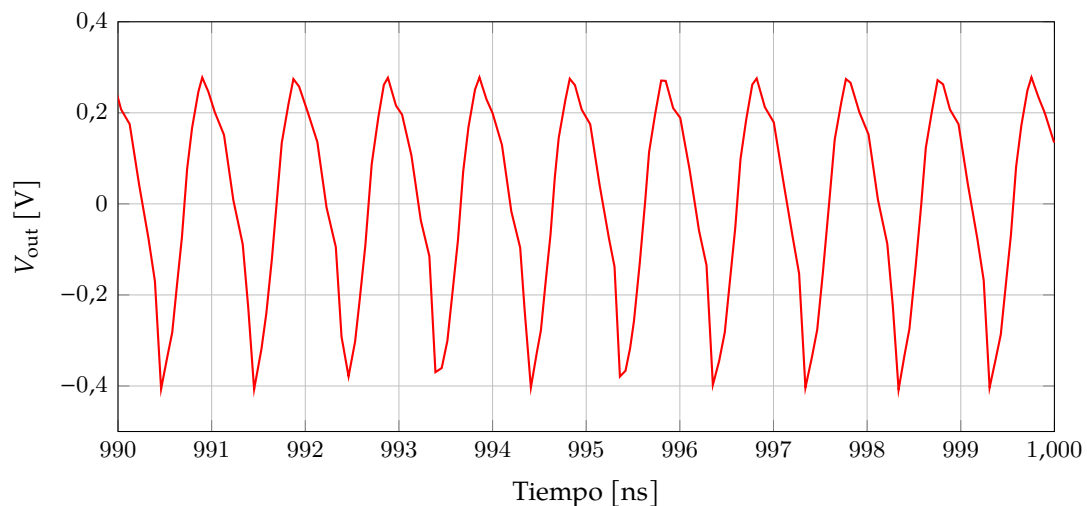


Figura 3.18: *Estado estacionario del oscilador.*

3.3 Conclusiones

Se diseñó y simuló exitosamente un Oscilador Controlado por Tensión basado en la topología Clapp modificada en configuración colector común, operando a una frecuencia central de 1 GHz. El VCO cumple con los requerimientos establecidos: presenta un rango de sintonía de 50 MHz controlado mediante una tensión de entrada que varía de 0 V a $1,1$ V, entrega una potencia de salida de $-0,6$ dBm en la componente fundamental, y demuestra un arranque robusto en aproximadamente 40 ns. Los análisis de estabilidad confirman que el circuito genera suficiente resistencia negativa para soste-

ner las oscilaciones, y las simulaciones en el dominio del tiempo verifican el correcto funcionamiento del oscilador en estado estacionario.

4

Mezclador Simple Balanceado (Mixer)

Este capítulo presenta el diseño y simulación del Mezclador Simple Balanceado del radar FMCW.

4.1 Introducción Teórica

Un mezclador de radiofrecuencia es un bloque esencial en los sistemas de comunicaciones y radar, cuya función principal es realizar la conversión de frecuencia de una señal mediante un proceso de multiplicación no lineal. En particular, en un radar FMCW, el mezclador permite obtener una señal de baja frecuencia que contiene la información del retardo entre la señal transmitida y la señal reflejada por el blanco, lo que posibilita la determinación de la distancia al objetivo.

El principio de funcionamiento del mezclador se basa en la combinación de la señal de RF recibida con una señal proveniente del oscilador local (LO), generando componentes espectrales en las frecuencias suma y diferencia. La componente de diferencia, denominada frecuencia intermedia (IF), es la de interés para el procesamiento posterior.

4.1.1 Rol del Mezclador en el Radar FMCW

En un radar FMCW, la frecuencia de la señal transmitida varía de manera continua en el tiempo siguiendo una rampa lineal. La señal reflejada por el blanco presenta un retardo temporal proporcional a la distancia recorrida. Al mezclar dicha señal reflejada con una copia de la señal transmitida (LO), se obtiene una señal IF cuya frecuencia es proporcional a dicho retardo.

De este modo, el mezclador cumple la función de traducir la información de distancia, originalmente codificada en una diferencia temporal, a una señal de baja frecuencia fácilmente procesable mediante técnicas digitales o analógicas.

4.1.2 Principio de Conversión de Frecuencia

Considerando dos señales senoidales aplicadas al mezclador:

- Señal de RF: f_{RF}
- Señal del oscilador local: f_{LO}

la salida del dispositivo no lineal contiene componentes en las frecuencias:

$$f_{IF} = |f_{RF} - f_{LO}| \quad \text{y} \quad f_{RF} + f_{LO} \quad (4.1)$$

En aplicaciones de radar FMCW, se selecciona la componente de diferencia mediante filtrado, descartando la componente de suma y otros productos no deseados.

4.1.3 Mezclador Balanceado con Diodos Schottky

Para este diseño se emplea un **mezclador simple balanceado**, implementado mediante un anillo de **diodos Schottky BAT15-04W**. Este tipo de diodos es adecuado para aplicaciones de alta frecuencia debido a su baja capacitancia de juntura y baja resistencia serie, lo que permite un comportamiento rápido y una buena linealidad en el proceso de mezcla.

A diferencia de un mezclador no balanceado de un solo diodo, la configuración balanceada presenta un mejor desempeño en términos de aislamiento entre puertos y rechazo de señales no deseadas.

4.1.4 Uso del Acoplador Híbrido Rat-Race

El anillo de diodos se alimenta mediante un acoplador híbrido tipo **Rat-Race**, el cual actúa como un híbrido de 180°. Este elemento permite combinar las señales de RF y LO de forma diferencial, asegurando que los diodos conduzcan de manera alternada durante cada semiciclo del oscilador local.

El uso del Rat-Race proporciona ventajas significativas:

- **Aislamiento entre los puertos RF y LO**, reduciendo interferencias.
- **Supresión del ruido de amplitud del LO**, al cancelarse componentes comunes.
- **Rechazo de armónicos pares**, mejorando la pureza espectral de la señal IF.
- Mayor estabilidad frente a desbalances del circuito.

Circuito del Rat-Race Splitter

Del paper "Design of Lumped Rat-Race Coupler in Multilayer LTCC" Presentado por Department of Electrical Engineering and Graduate Institute of Communication Engineering, National Taiwan University, Taipei, Taiwan, R.O.C. Obtenemos el circuito presente en la Figura 4.1.

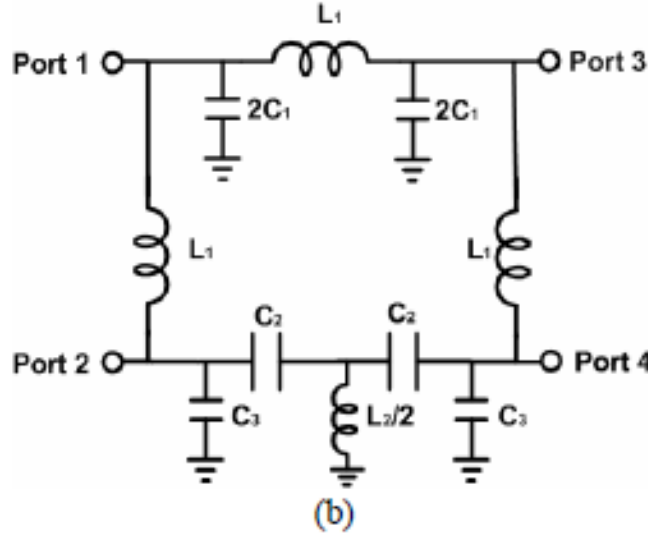


Figura 4.1: Circuito del Rat-Race Splitter.

Parámetros de Diseño

- Frecuencia Central (f_0): 1 GHz (10^9 Hz)
- Frecuencia Angular (ω):

$$\omega = 2\pi f_0 \approx 6,283 \times 10^9 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

- Impedancia de Puerto (Z_0): 50 Ω
- Impedancia Característica del Anillo (Z_{ring}): Para un acoplador Rat-Race estándar de 3 dB, la impedancia del anillo es $\sqrt{2}Z_0$.

$$Z_{ring} = 50 \times \sqrt{2} \approx 70,71 \Omega \quad (4.2)$$

Fórmulas de Cálculo

Según la Sección II y la Ecuación (2) del artículo de referencia, los tramos del acoplador Rat-Race se reemplazan por redes equivalentes concentradas para su implementación a 1 GHz.

Secciones de 90° (Paso Bajo) Las secciones de 90° se reemplazan por una red Π compuesta por un inductor en serie (L_1) y dos condensadores en derivación (C_1).

$$L_1 = \frac{Z_{ring}}{\omega} \quad (4.3)$$

$$C_1 = \frac{1}{\omega Z_{ring}} \quad (4.4)$$

Sección de 270° (Paso Alto) La sección de 270° se reemplaza por dos celdas Π de -45° en cascada, compuestas por los elementos C_2 y L_2 .

$$C_2 = \frac{\sqrt{2}}{\omega Z_{ring}} \quad (4.5)$$

$$L_2 = \frac{Z_{ring}}{\omega(\sqrt{2} - 1)} \quad (4.6)$$

Elemento Reducido (C_3) En los puertos 2 y 4, el tanque LC paralelo formado por L_2 y C_1 puede reemplazarse por un único condensador equivalente C_3 , dado por:

$$C_3 = \frac{2 - \sqrt{2}}{\omega Z_{ring}} \quad (4.7)$$

Cálculos Numéricos a 1 GHz

Elementos Básicos

Inductor en Serie (L_1):

$$L_1 = \frac{70,71}{2\pi \times 10^9} \approx 11,25 \text{ nH}$$

Condensador en Derivación (C_1):

$$C_1 = \frac{1}{2\pi \times 10^9 \times 70,71} \approx 2,25 \text{ pF}$$

Condensador en Serie (C_2):

$$C_2 = \frac{1,4142}{2\pi \times 10^9 \times 70,71} \approx 3,18 \text{ pF}$$

Inductor en Derivación (L_2):

$$L_2 = \frac{70,71}{2\pi \times 10^9 \times 0,4142} \approx 27,17 \text{ nH}$$

Componentes Combinados para el Modelo Reducido El modelo reducido combina componentes en paralelo en distintos nodos del circuito:

■ $2C_1$ (Puertos 1 y 3):

$$2 \times 2,25 \text{ pF} = 4,50 \text{ pF}$$

■ C_3 (Puertos 2 y 4):

$$C_3 = \frac{0,5858}{6,283 \times 10^9 \times 70,71} \approx 1,32 \text{ pF}$$

- $L_2/2$ (Rama Inferior Central):

$$\frac{27,17 \text{ nH}}{2} = 13,59 \text{ nH}$$

Tabla de Valores Finales

Los valores finales requeridos para implementar el circuito del acoplador Rat-Race mostrado en la Fig. 4(b) a 1 GHz se resumen en la Tabla 4.1.

Etiqueta	Tipo	Valor	Descripción
L_1	Inductor	11,25 nH	Elemento serie (ramas superior y laterales)
$2C_1$	Condensador	4,50 pF	Derivación en Puertos 1 y 3
C_3	Condensador	1,32 pF	Derivación en Puertos 2 y 4
$L_2/2$	Inductor	13,59 nH	Derivación central de la rama inferior
C_2	Condensador	3,18 pF	Elemento serie en la rama inferior

Cuadro 4.1: Valores finales del modelo reducido del acoplador Rat-Race a 1 GHz.

4.1.5 Ganancia de Conversión

La **ganancia de conversión** del mezclador se define como la relación entre la potencia de la señal IF obtenida a la salida y la potencia de la señal RF aplicada a la entrada, manteniendo fija la potencia del oscilador local. Este parámetro es fundamental para evaluar el desempeño del mezclador y su impacto en la cadena de recepción del radar.

En mezcladores pasivos basados en diodos Schottky, la ganancia de conversión suele ser negativa (pérdida de conversión), siendo su valor dependiente de la potencia del LO y del correcto diseño del circuito de acoplamiento.

4.1.6 Circuito de Referencia Utilizado

El diseño del mezclador se basa en la nota de aplicación **AN1808 de Infineon**, la cual describe la implementación de un mezclador balanceado mediante diodos Schottky en configuración de anillo, alimentado por un acoplador híbrido Rat-Race. Este circuito sirve como referencia para el análisis y la simulación realizada en este trabajo, adaptándose a las especificaciones del radar FMCW bajo estudio. Está compuesto por los siguientes bloques:

- **Amplificador** Recibe la señal desde la etapa de RF y la transmite hacia el Rat-Race Splitter, atenuando las frecuencias adyacentes e imagen que puedan ingresar por la antena.
- **Rat-Race Splitter** Genera una División de la señal en 2 señales con una diferencia de fase de 180° las cuales ingresan a los diodos que funcionaran de manera balanceada.

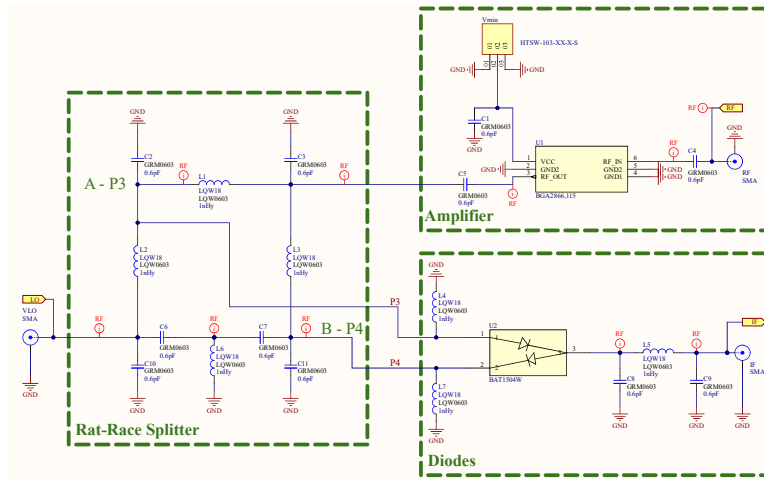


Figura 4.2: Diagrama en bloques del Mixer

- **Diodos** Gracias al Rat-Race, las señales llegan desfasadas 180° entre sí. Esto significa que cuando un diodo conduce, el otro está bloqueado, alternando según el ciclo del oscilador local.

4.2 Simulación

4.2.1 Diseño del núcleo del Mixer

Para el análisis y simulación del mezclador en el entorno ADS se partió de una estructura modular, donde el circuito se divide en bloques funcionales claramente diferenciados. En particular, el núcleo del mezclador está constituido por un arreglo de diodos Schottky en configuración balanceada, responsable del proceso no lineal de mezcla entre las señales de RF y del oscilador local (LO).

Esta arquitectura permite aislar el comportamiento intrínseco del proceso de conversión de frecuencia del resto de los bloques pasivos del sistema, facilitando el análisis de parámetros fundamentales como la ganancia de conversión y el nivel de excitación requerido del LO. El núcleo del mezclador se implementó a partir de un circuito de referencia basado en diodos Schottky, el cual fue adaptado para su integración con el resto del sistema de radar FMCW.

La separación del núcleo como un bloque independiente ofrece la ventaja de poder evaluar su desempeño de manera aislada, permitiendo realizar ajustes sobre los componentes activos sin afectar la red de acoplamiento y distribución de señales.

En las Figuras 3.2 y 3.3 respectivamente se pueden apreciar el esquemático y símbolo utilizados en el software de diseño.

4.2.2 Diseño del Rat-Race

El núcleo del mezclador se alimenta a través de una red de acoplamiento implementada mediante un acoplador híbrido tipo Rat-Race, el cual cumple la función de

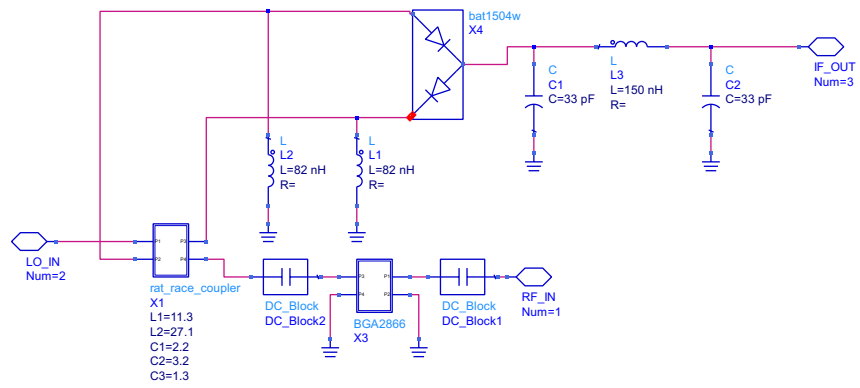


Figura 4.3: Esquemático del núcleo del Mixer.

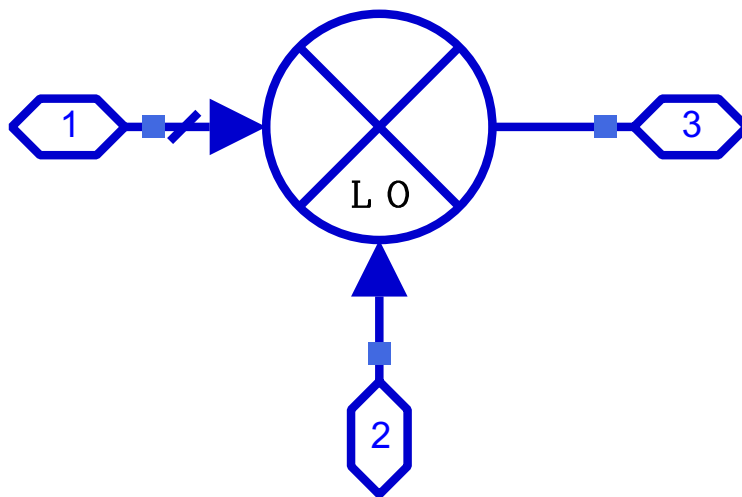


Figura 4.4: Símbolo del núcleo del Mixer.

combinar y distribuir las señales de RF y LO con las relaciones de fase adecuadas. Este bloque resulta esencial para la correcta operación del mezclador balanceado, ya que asegura la excitación diferencial de los diodos del anillo.

El Rat-Race fue diseñado y simulado como un bloque independiente, permitiendo verificar su correcto funcionamiento en términos de adaptación de impedancias, aislamiento entre puertos y relación de fase entre las señales de salida. El esquemático diseñado y su correspondiente símbolo se encuentran en las Figuras 4.5 y 4.6. Esta metodología modular facilita la validación individual de cada etapa antes de su integración con el núcleo del mezclador.

La implementación del acoplador híbrido como una etapa separada permite además analizar su influencia sobre el desempeño global del mezclador, particularmente en lo que respecta al aislamiento entre RF y LO y al rechazo de componentes no deseadas en la salida IF.

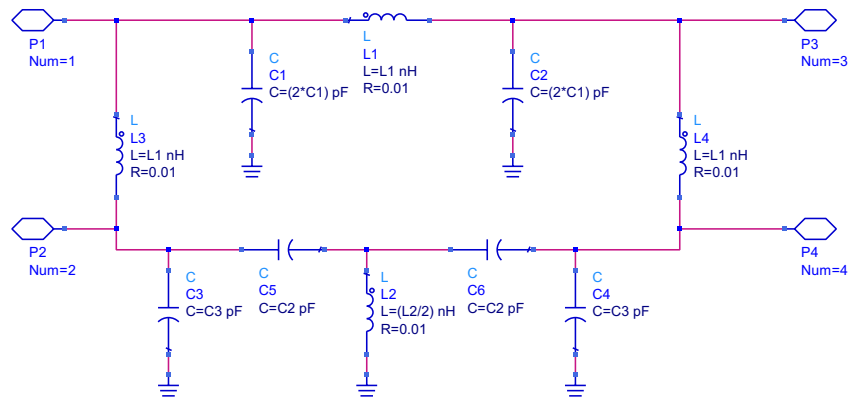


Figura 4.5: Esquemático del Rat-Race.

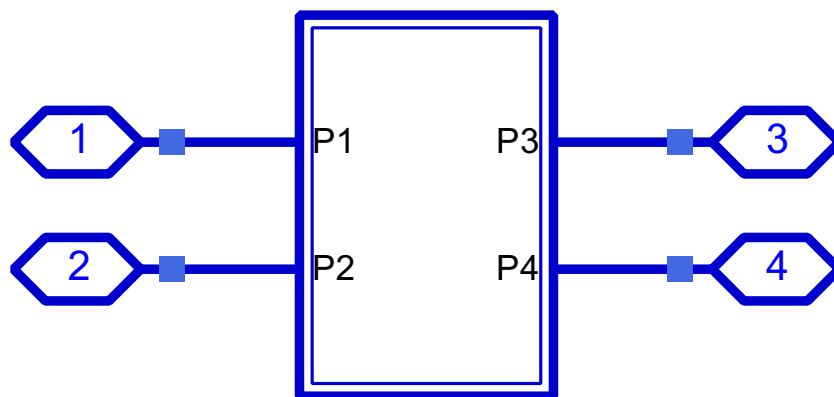


Figura 4.6: Símbolo del Rat-Race.

4.2.3 Configuración para simulación del núcleo del Mixer

La Figura 4.7 muestra el esquemático utilizado para la simulación del núcleo del mezclador en el entorno ADS. En este esquema se incluye el bloque del mezclador propiamente dicho junto con los controladores de simulación necesarios para analizar su comportamiento en régimen no lineal.

Para el análisis se empleó un controlador de **Harmonic Balance**, el cual permite modelar adecuadamente el proceso de mezcla entre la señal de radiofrecuencia (RF) y la señal del oscilador local (LO). La señal RF se aplica mediante una fuente senoidal de pequeña amplitud, mientras que la señal LO se inyecta a través de una fuente independiente cuya potencia es variada de forma controlada.

Con el objetivo de evaluar la influencia del nivel de excitación del oscilador local, se incorporó un bloque de **barrido de parámetros**, permitiendo modificar la potencia del LO sin alterar la topología del circuito. Esta configuración facilita la obtención de la ganancia de conversión del mezclador en función de la potencia del LO, parámetro clave para caracterizar su desempeño.

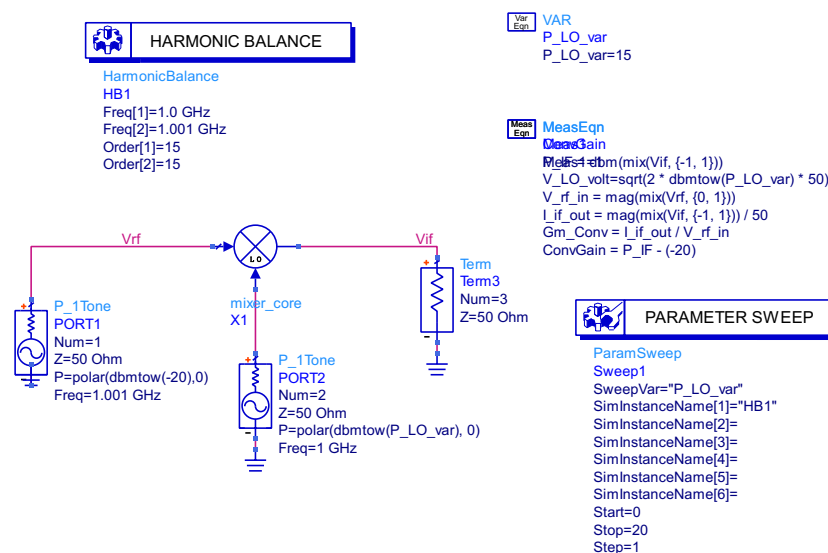


Figura 4.7: Configuración de simulación para el núcleo del Mixer.

4.2.4 Configuración para simulación del Rat-Race

La Figura 4.7 presenta el esquemático empleado para la simulación del acoplador híbrido tipo Rat-Race, el cual constituye la red de acoplamiento del mezclador balanceado. En este caso, el análisis se realizó mediante un controlador de **S-parameters**, adecuado para evaluar el comportamiento lineal del dispositivo en función de la frecuencia.

El acoplador se conectó a puertos adaptados de 50 Ω , permitiendo analizar los coeficientes de reflexión, transmisión y aislamiento entre los distintos puertos. Esta confi-

guración posibilita la verificación de las propiedades fundamentales del Rat-Race, tales como la correcta división de potencia, el aislamiento del puerto correspondiente y la adaptación en la frecuencia de diseño.

La simulación independiente del acoplador permite validar su funcionamiento antes de integrarlo con el núcleo del mezclador, asegurando así un comportamiento adecuado del sistema completo.

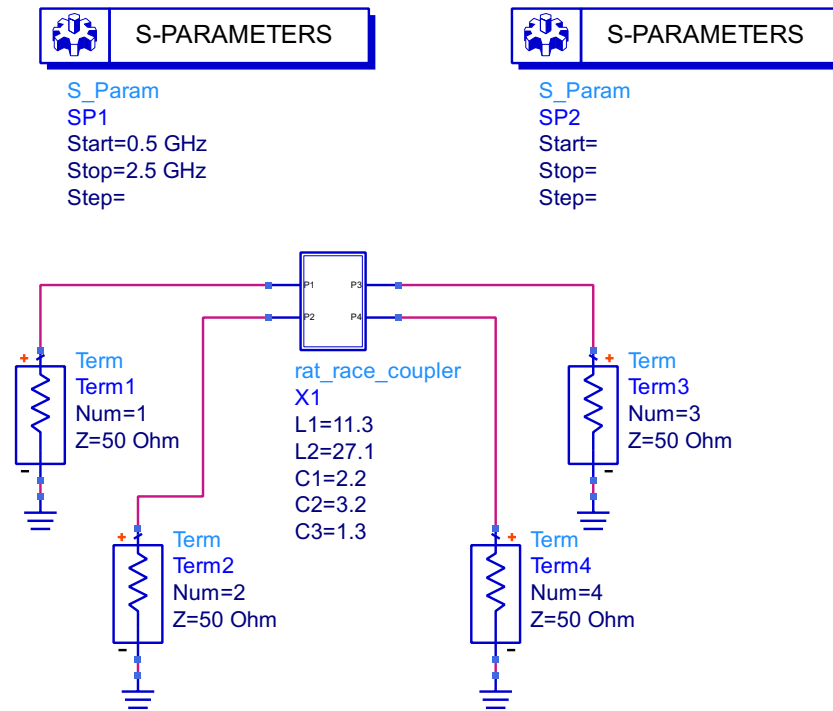


Figura 4.8: Configuración de simulación para el Rat-Race.

4.2.5 Parámetros S del acoplador

Las Figuras 4.9 y 4.10 muestran los parámetros S simulados del acoplador híbrido tipo Rat-Race en el rango de frecuencias de interés. A partir de dichos resultados se analizan las principales características del dispositivo en torno a su frecuencia central de diseño.

Adaptación y aislamiento

Las curvas correspondientes a $S(1,1)$ y $S(4,1)$ presentan mínimos pronunciados en torno a 1.0 GHz, alcanzando valores del orden de -40 dB para la reflexión y -43 dB para el aislamiento, según se observa tanto en la gráfica como en la tabla de resultados. Esto indica que, a dicha frecuencia, el puerto de entrada se encuentra correctamente adaptado y el puerto de aislamiento cumple adecuadamente su función, minimizando la transferencia de potencia no deseada.

División de potencia

Los parámetros $S(2,1)$ y $S(3,1)$, asociados a la transmisión hacia los puertos de salida, presentan valores muy cercanos entre sí alrededor de -3 dB en la frecuencia de diseño. En particular, a 1.0 GHz se obtienen valores de aproximadamente -3.0 dB, lo que confirma una división equitativa de la potencia de entrada entre ambos puertos, comportamiento característico de un acoplador híbrido balanceado.

Comportamiento en frecuencia

Se observa además un segundo punto de buena adaptación a una frecuencia inferior, cercano a 0.65 GHz, lo que sugiere un comportamiento de banda relativamente ancha. No obstante, el desempeño óptimo del acoplador —considerando simultáneamente adaptación, aislamiento y división de potencia— se alcanza en torno a 1.0 GHz, frecuencia para la cual fue diseñado el circuito.

Fuera del rango aproximado de 0.6 a 1.2 GHz, los parámetros S se degradan progresivamente, evidenciando un aumento de la reflexión y una pérdida del equilibrio en la división de potencia, lo que delimita el rango útil de operación del dispositivo.

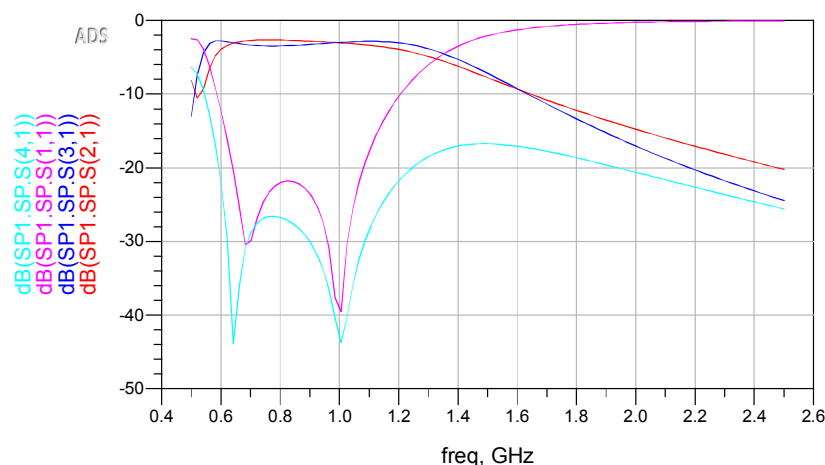


Figura 4.9: Curvas de parámetros S obtenidos para el Rat-Race.

4.2.6 Ganancia de Conversión

En primer lugar, se verificó la correcta generación de la señal de frecuencia intermedia (IF) a la salida del mezclador. La Figura 4.11 muestra el espectro de la señal de salida, donde se observa una componente dominante a 1 MHz, correspondiente a la diferencia entre las frecuencias de RF y del oscilador local. Esta componente constituye la señal de interés que será posteriormente aplicada al filtro de frecuencia intermedia.

En función de la potencia del oscilador local

La ganancia de conversión del mezclador se evaluó en función de la potencia de excitación del oscilador local. Para ello, se realizó un barrido de la potencia del LO

freq	...2.SP.S(2,1))	...2.SP.S(3,1))	...2.SP.S(1,1))	...2.SP.S(4,1))
800.0 MHz	-2.675	-3.458	-22.011	-26.715
820.2 MHz	-2.694	-3.436	-21.786	-27.027
840.4 MHz	-2.719	-3.404	-21.827	-27.507
860.6 MHz	-2.748	-3.364	-22.126	-28.162
880.8 MHz	-2.780	-3.318	-22.702	-29.018
901.0 MHz	-2.815	-3.266	-23.610	-30.119
921.2 MHz	-2.853	-3.212	-24.958	-31.545
941.4 MHz	-2.894	-3.155	-26.971	-33.431
961.6 MHz	-2.937	-3.098	-30.174	-36.019
981.8 MHz	-2.984	-3.043	-36.199	-39.699
1.002 GHz	-3.035	-2.990	-41.368	-43.608
1.022 GHz	-3.090	-2.942	-31.412	-41.092
1.042 GHz	-3.151	-2.900	-26.044	-36.423
1.063 GHz	-3.218	-2.867	-22.444	-32.917
1.083 GHz	-3.292	-2.845	-19.703	-30.262
1.103 GHz	-3.375	-2.836	-17.473	-28.149
1.123 GHz	-3.469	-2.842	-15.588	-26.405
1.143 GHz	-3.573	-2.866	-13.955	-24.931
1.164 GHz	-3.691	-2.909	-12.517	-23.666
1.184 GHz	-3.823	-2.974	-11.237	-22.568
1.200 GHz	-3.939	-3.044	-10.311	-21.792

Figura 4.10: Valores numéricos de parámetros S obtenidos para el Rat-Race.

manteniendo constante la amplitud de la señal RF.

La Figura 4.12 muestra los resultados obtenidos, demostrando el comportamiento esperado para un mezclador pasivo basado en diodos Schottky. A bajos niveles de potencia del LO, la ganancia de conversión presenta valores reducidos debido a la conducción incompleta de los diodos. A medida que la potencia del oscilador local aumenta, los diodos conmutan de forma más eficiente, provocando un incremento de la ganancia de conversión, la cual tiende a estabilizarse para valores elevados de potencia del LO.

Este comportamiento evidencia una transición hacia un régimen de operación más cercano al ideal, donde el mezclador presenta una respuesta aproximadamente lineal frente a variaciones adicionales de la potencia del oscilador local.

4.3 Conclusiones

A lo largo del desarrollo de esta sección se analizó el funcionamiento y desempeño del mezclador utilizado en el sistema Radar FMCW, haciendo énfasis en su comportamiento frecuencial y en la ganancia de conversión. A partir de las simulaciones realizadas se verificó correctamente el proceso de mezcla, observándose a la salida la generación de la frecuencia intermedia correspondiente a la diferencia entre la señal de RF y el oscilador local, validando el correcto funcionamiento del núcleo del mezclador y del acoplador rat-race. Asimismo, se estudió la ganancia de conversión en función de la potencia del oscilador local, observándose un comportamiento acorde a lo esperado para un mezclador pasivo basado en diodos Schottky. A bajos niveles de potencia del LO, la ganancia de conversión resulta reducida debido a la conmutación parcial de los diodos, mientras que al incrementar dicha potencia la ganancia aumenta y tiende a estabilizarse. Este comportamiento confirma la necesidad de una potencia adecuada del oscilador local para garantizar un régimen de operación eficiente y predecible del

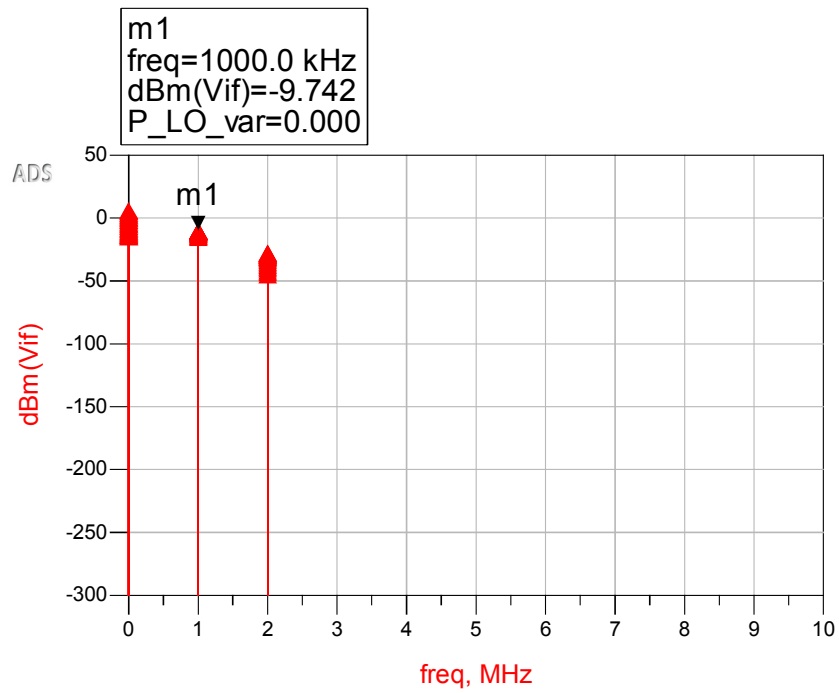
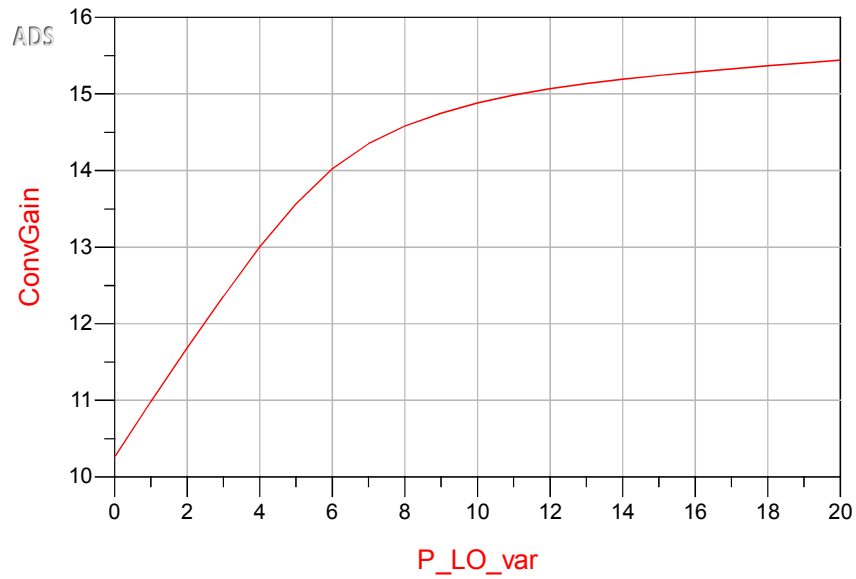


Figura 4.11: Espectro de la señal de salida del Mixer.

mezclador, asegurando una correcta conversión de frecuencia hacia la etapa posterior de filtrado de FI.



P_LO_var	ConvGain
0.000	10.258
1.000	10.987
2.000	11.680
3.000	12.360
4.000	13.004
5.000	13.565
6.000	14.022
7.000	14.351
8.000	14.578
9.000	14.748
10.000	14.880
11.000	14.984
12.000	15.067
13.000	15.134
14.000	15.191
15.000	15.240
16.000	15.284
17.000	15.326
18.000	15.366
19.000	15.404
20.000	15.441

Figura 4.12: Ganancia de conversión del mezclador.

5

Amplificador de Bajo Ruido (LNA)

Este capítulo presenta el diseño y simulación del Amplificador de Bajo Ruido (LNA) del radar FMCW.

5.1 Introducción Teórica

La etapa de Amplificador de Bajo Ruido (Low Noise Amplifier, LNA) constituye uno de los bloques más críticos dentro de la cadena de recepción del radar, ya que determina en gran medida el piso de ruido total del sistema. Esta afirmación se fundamenta en la fórmula de Friis para la figura de ruido total de una cadena de amplificación, que establece que el ruido global está dominado principalmente por la primera etapa activa que aporta ganancia:

$$F_T = F_1 + \frac{F_2 - 1}{A_1} + \frac{F_3 - 1}{A_1 A_2} + \dots$$

De esta expresión se desprende que una baja figura de ruido y una ganancia adecuada en la primera etapa resultan determinantes para el desempeño global del receptor. En consecuencia, el diseño del LNA se orienta a minimizar la figura de ruido, manteniendo simultáneamente niveles aceptables de ganancia, estabilidad y linealidad.

5.2 Topología adoptada y circuito de referencia

Para la implementación del LNA se tomó como referencia el circuito propuesto por NXP en la nota de aplicación AN11426, el cual utiliza el transistor bipolar de bajo ruido BFU550W. Dicho transistor está específicamente diseñado para aplicaciones de radiofrecuencia en el rango de cientos de MHz hasta algunos GHz, priorizando un bajo ruido intrínseco.

El circuito de la AN11426 emplea una configuración de emisor común con polarización fija. Esta topología permite obtener una elevada ganancia de potencia, a costa de una mayor sensibilidad frente a variaciones de temperatura y dispersión de parámetros del transistor. No obstante, resulta adecuada para aplicaciones académicas y de laboratorio, donde dichas variaciones pueden ser controladas o compensadas.

Según el fabricante, el circuito propuesto es capaz de cumplir con los siguientes requerimientos típicos: Tensión de alimentación:

- **Corriente de colector:** 20mA (a temperatura ambiente)
- **Figura de ruido:** $NF < 1,4\text{dB}$
- **Ganancia de potencia:** aproximadamente 12dB
- **Return Loss de entrada:** menor a 8dB
- **Return Loss de salida:** menor a 10dB

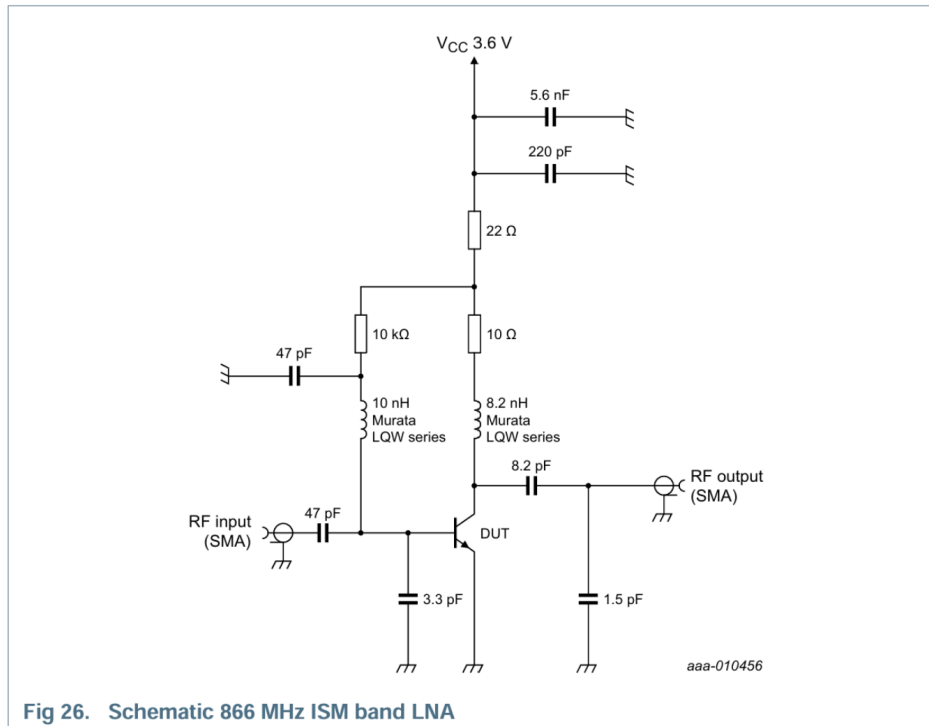


Fig 26. Schematic 866 MHz ISM band LNA

Figura 5.1: Circuito propuesto por NXP en su nota de aplicación AN11432

5.3 Simulación

5.3.1 Punto de polarización:

El BFU550W es un transistor bipolar de bajo ruido, orientado a aplicaciones de RF donde la figura de ruido es un parámetro crítico. Si bien actualmente se encuentra discontinuado, continúa siendo una referencia válida desde el punto de vista didáctico.

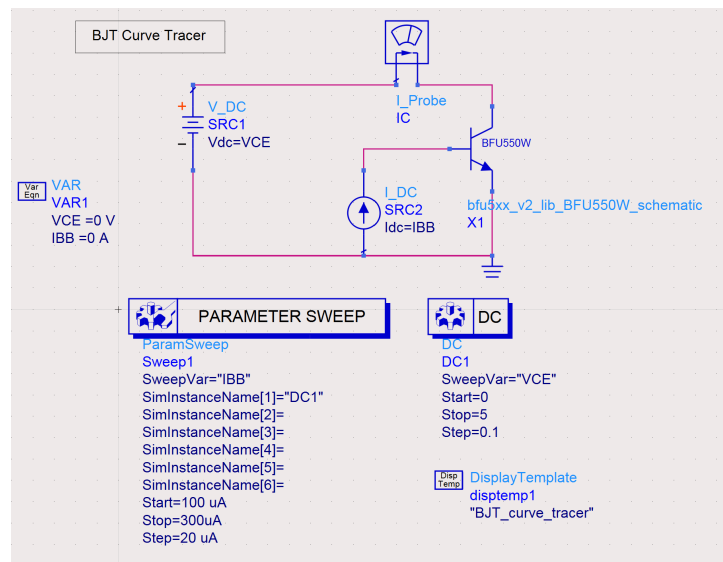


Figura 5.2: Template *BJT_curve_tracer* utilizando el transistor BFU550W, se encuentra en *LNA/BFU550W_Vce_VS_Ic*

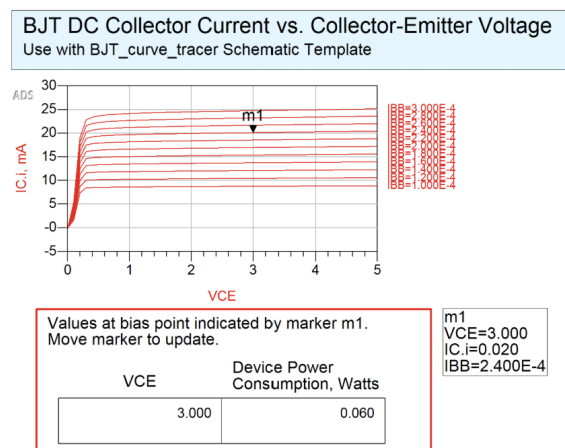


Figura 5.3: Curvas características I_c vs V_{ce} del transistor BFU550W obtenidas mediante el test bench

Para el análisis del punto de polarización se utilizó el software ADS, fijando una corriente de colector de 20 mA y obteniendo una tensión colector-emisor cercana a 3V. Se eligió esta punto de polarización debido a que fue el seleccionado en la nota de aplicacion AN11432 en la cual se busco un muy bajo ruido con una buena ganancia. El análisis DC se realizó mediante un template específico de ADS, que permite evaluar las

características estáticas del transistor en función de la corriente y la tensión aplicadas. También se grafico la NF_{min} la cual seria el piso de ruido que nos daría el transistor configurado con una $V_{CE} = 3V$ y una $I_C = 20mA$. Esta figura de ruido limitara el piso de ruido que puede tener el LNA.

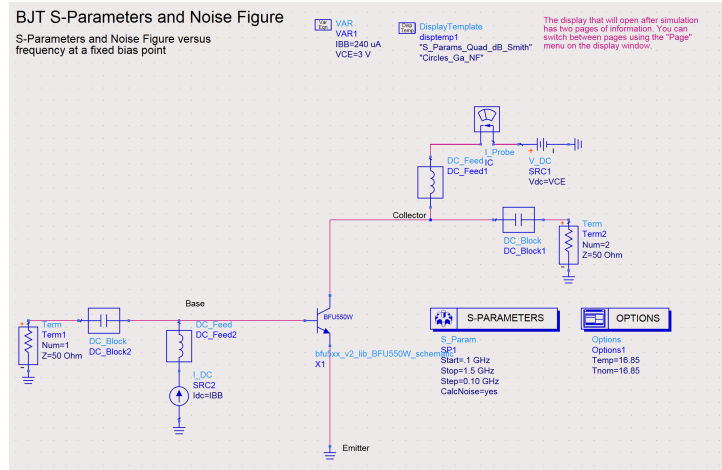


Figura 5.4: Template BJT S-Parameters and Noise Figure utilizando BFU550W se encuentra en LNA/BFU550W_Noise

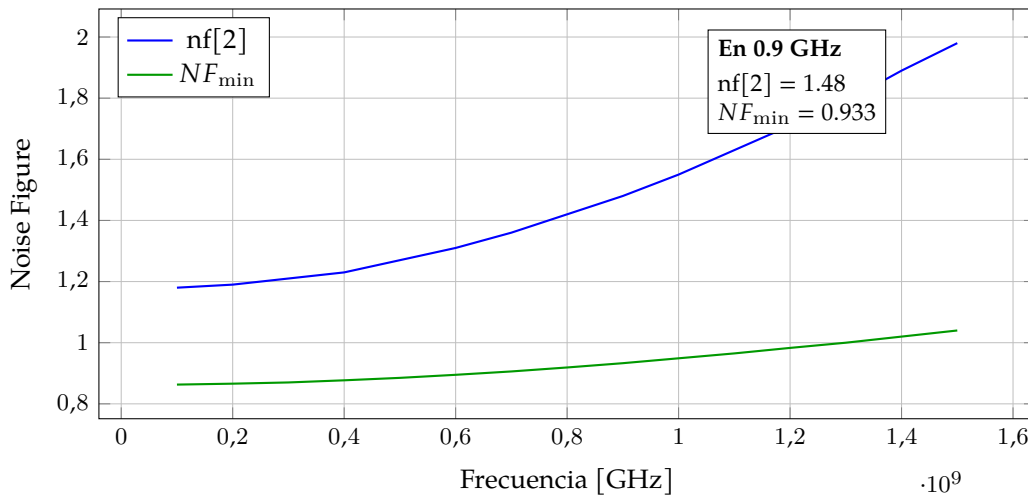


Figura 5.5: Noise Figure en función de la frecuencia

Para el gráfico de NF_{min} se utilizó otro template de ADS. Este template nos permitió observar el piso de ruido que tendríamos debido a la utilización del BFU550W evaluado con una tensión de colector emisor de 3V y una corriente de colector de 20mA.

5.3.2 Ganancia:

La ganancia del amplificador se evaluó a partir del parámetro de dispersión S_{21} , que relaciona la onda incidente en la entrada con la onda transmitida hacia la carga. Según la información del fabricante, el transistor BFU550W puede alcanzar una ganancia máxima de aproximadamente 18 dB para una corriente de colector de 20 mA.

En las simulaciones realizadas se obtuvo una ganancia máxima cercana a 15,5 dB alrededor de 430 MHz, mientras que a 900 MHz la ganancia se reduce a aproximadamente 12,6 dB. Este comportamiento es consistente con la respuesta en frecuencia del dispositivo y con la adaptación implementada en el circuito.

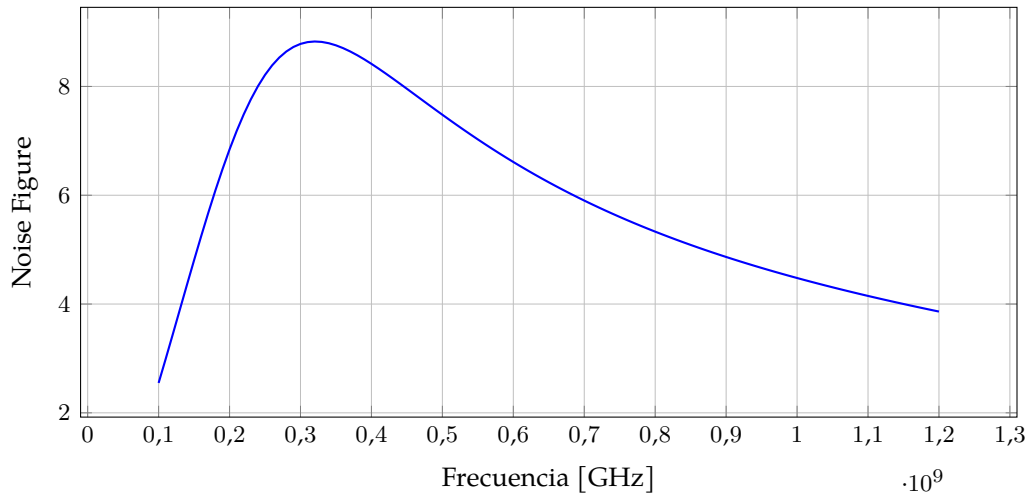


Figura 5.6: Ganancia del circuito propuesto en la nota de aplicación AN11432

5.3.3 Figura de ruido:

La figura de ruido es uno de los parámetros más relevantes en el diseño del LNA, ya que impacta directamente en la sensibilidad del receptor. La mínima figura de ruido alcanzable está limitada por las características intrínsecas del transistor y por el punto de polarización seleccionado.

Inicialmente se analizó la figura de ruido mínima considerando únicamente el transistor, en un sistema ideal. En estas simulaciones se observan que la figura de ruido del BFU550W presenta un valor menor a 1dB en todo el rango a utilizar. Sin embargo, al incorporar nuestra carga de 50Ω resulta necesaria una red de adaptación, lo que inevitablemente introduce un incremento en la figura de ruido total.

Al analizar el circuito completo se observó un aumento de la figura de ruido a bajas frecuencias, atribuible principalmente a una polarización no óptima para minimizar el ruido en ese rango. Asimismo, se verificó que la figura de ruido depende no solo de la frecuencia, sino también de la corriente de colector, la tensión y la temperatura, lo que explica las diferencias observadas entre distintas simulaciones.

5.3.4 Estabilidad:

La estabilidad del amplificador se evaluó mediante los factores μ y μ' , que permiten determinar si el circuito es incondicionalmente estable en todo el rango de frecuencias de interés. Para que el amplificador sea estable, ambos parámetros deben ser mayores que 1.

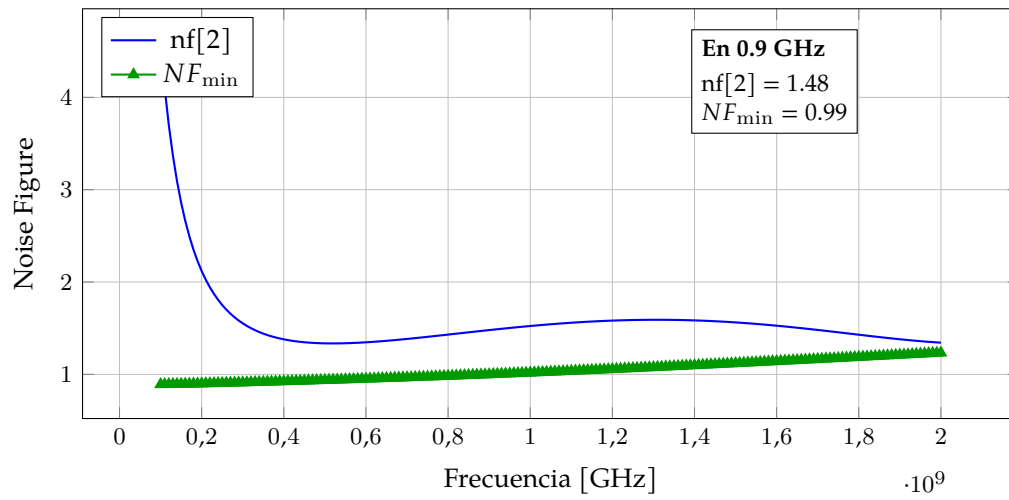


Figura 5.7: Noise Figure en función de la frecuencia

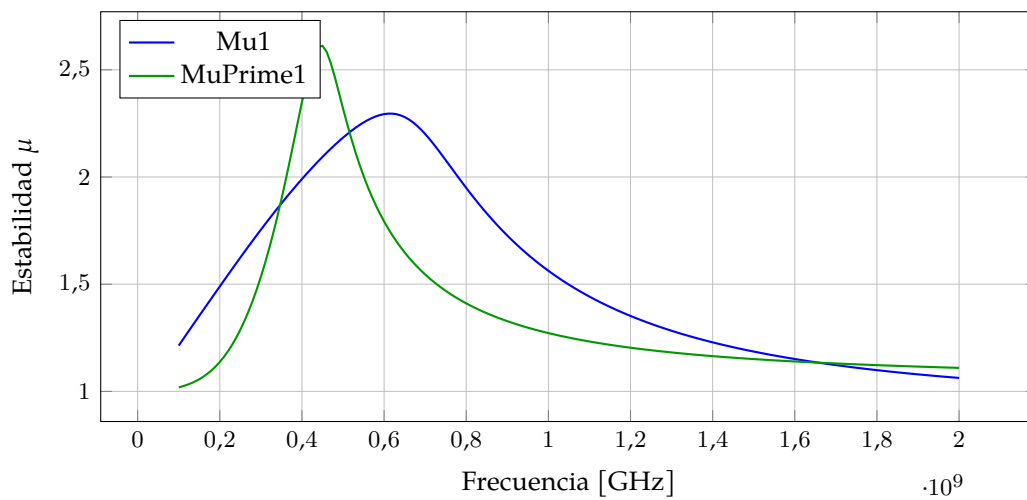


Figura 5.8: Estabilidad obtenida del circuito propuesto en AN11432

En las simulaciones se observó que el circuito cumple con la condición de estabilidad en el rango de operación, aunque se encuentra próximo a la inestabilidad a bajas frecuencias. Por este motivo, el diseño final contempla la posibilidad de incorporar componentes adicionales (capacitores y una resistencia) con el objetivo de mejorar el margen de estabilidad en una implementación práctica.

5.3.5 Punto de compresión de 1 dB (P1dB):

El punto de compresión de 1 dB es un parámetro fundamental para caracterizar los límites de operación lineal del LNA. Se define como el nivel de potencia de entrada para el cual la ganancia del amplificador se reduce en 1 dB respecto de la ganancia obtenida en régimen lineal.

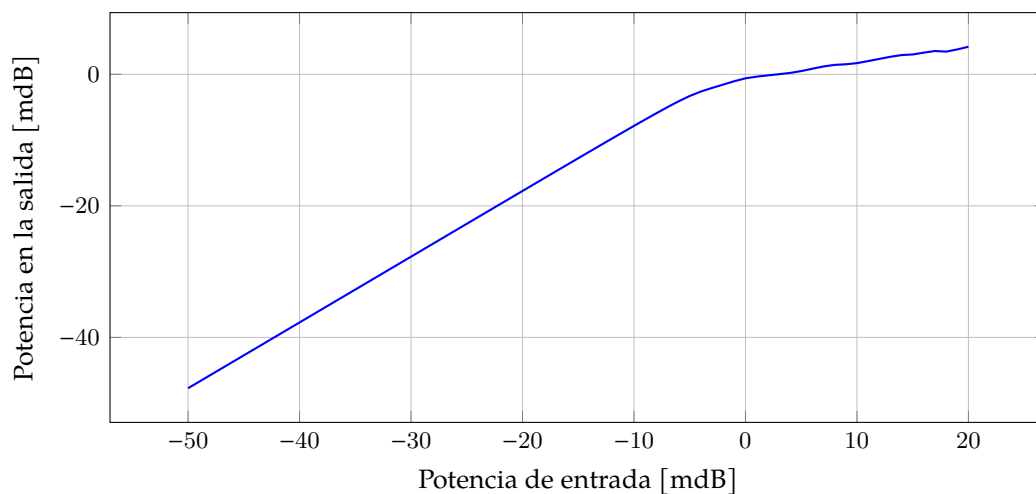


Figura 5.9: Punto de compresión del circuito propuesto en AN11432

A bajas potencias de entrada, la relación entre la potencia de entrada y la potencia de salida es aproximadamente lineal. Sin embargo, al incrementar la potencia, el dispositivo comienza a operar en una región no lineal, produciéndose una saturación parcial. En las simulaciones se observó que este fenómeno comienza a manifestarse para potencias de entrada del orden de -3 dBm.

Este efecto es mas visible en el siguiente gráfico en el cual la ganancia permanece constante hasta que comienza a disminuir debido a este efecto.

5.3.6 Productos de interpolación de tercer orden (IMD3):

Debido a la naturaleza no lineal de los transistores bipolares, la excitación con señales de múltiples tonos genera componentes espectrales adicionales en la salida. En particular, los productos de interpolación de tercer orden (IMD3) resultan críticos en dispositivos bipolares debido a que suelen tener una amplitud mayor al resto de los armónicos.

Como se puede observar en el gráfico superior la potencia de la fundamental respecto a sus armónicos para bajas potencias de entrada es varios ordenes de magnitud

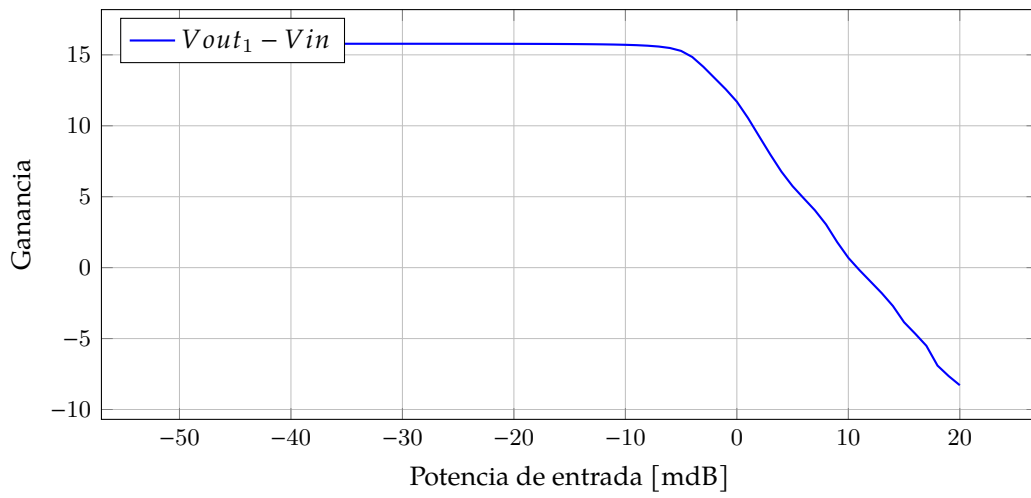


Figura 5.10: Punto de compresión del circuito propuesto en AN11432 con la ganancia normalizada

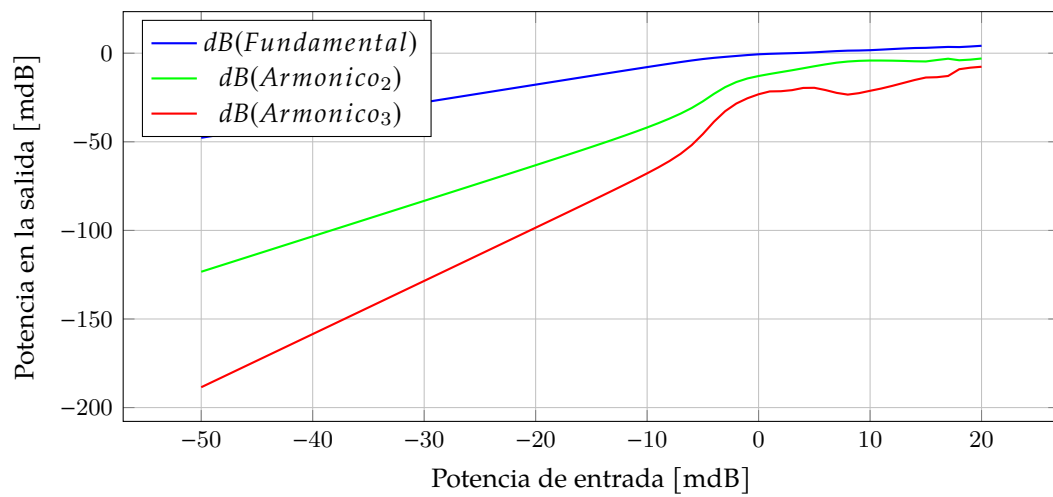


Figura 5.11: Evolucion de la potencia del segundo y tercer armonico en el circuito propuesto en AN11432a

mayor, sin embargo al acercar al punto de compresión la potencia de los armónicos se vuelven comparables.

5.4 Resultados

Como se pudo observar en este análisis, se obtuvo un bajo nivel de ruido junto con una ganancia adecuada, teniendo una figura de ruido menor a 1.5dB y una ganancia de 12.6dB en nuestra frecuencia de trabajo. Sin embargo, los resultados obtenidos difieren levemente de los presentados en la nota de aplicación, a pesar de que en ambos casos se utilizaron los mismos componentes.

En particular, nuestro análisis arrojó una figura de ruido aproximadamente 1 dB mayor y una ganancia inferior, la cual no se encuentra centrada en el punto de interés. No obstante, la ganancia obtenida en nuestras simulaciones sigue siendo buena en nuestra frecuencia de trabajo.

A través de distintas simulaciones se intentó optimizar el diseño para aproximarlo más al propuesto en la nota de aplicación AN11426; sin embargo, no fue posible alcanzar resultados equivalentes.

6

Conclusiones

Contenido pendiente.

Bibliografía

Almela, Daniel Alejandro y Manuel Elías García Redondo (2024). *EAIIR_Radar: Introducción al Radar FMCW*. Jupyter Notebook. Repositorio GitHub, consultado el 11 de enero de 2026. URL: https://github.com/aalmela/EAIIR_Radar/blob/main/1_Notebooks/Introducci%C3%B3n.ipynb.

NXP Semiconductors (jun. de 2014). *AN11501: BFU590G ISM 866 MHz PA design*. Rev. 1. Application Note. URL: <https://www.nxp.com>.

Rosu, Iulian (2026). *High Frequency VCO Design and Schematics*. QSL.net. URL: https://www.qsl.net/va3iul/High_Frequency_VCO_Design_and_Schematics/High_Frequency_VCO_Design_and_Schematics.htm (visitado 2026-01-16).

Skyworks Solutions, Inc. (2015). *Varactor SPICE Models for RF VCO Applications*. URL: https://www.skyworksinc.com/-/media/SkyWorks/Documents/Products/1-100/Varactor_SPICE_Model_AN_200315C.pdf (visitado 2026-01-17).

Texas Instruments (2020). *LMP7712 PSPICE Model (Rev. A)*. Modelo de simulación PSpice. Texas Instruments. URL: <https://www.ti.com/product/LMP7712#design-tools-simulation> (visitado 2026-01-17).

Anexos



Consignas del Trabajo Final

Este trabajo final de cursada tiene como objetivo afianzar los conocimientos teóricos y prácticos obtenidos durante la cursada, aplicándolos al diseño y simulación de un radar de onda continua de frecuencia modulada (FMCW).

La representación del circuito impreso del radar puede observarse en la Figura A.1. Como se observa, el mismo consiste de seis bloques: 1) Oscilador Controlado por Tensión (VCO), 2) Acoplador, 3) Amplificador de Potencia (PA), 4) Amplificador de Bajo Ruido, 5) Mezclador y Amplificador de Frecuencia Intermedia (FI). Más detalles del principio de funcionamiento del RADAR y sus archivos de diseño pueden encontrarse en el repositorio de la materia (https://github.com/aalmela/EAIIR_Radar).

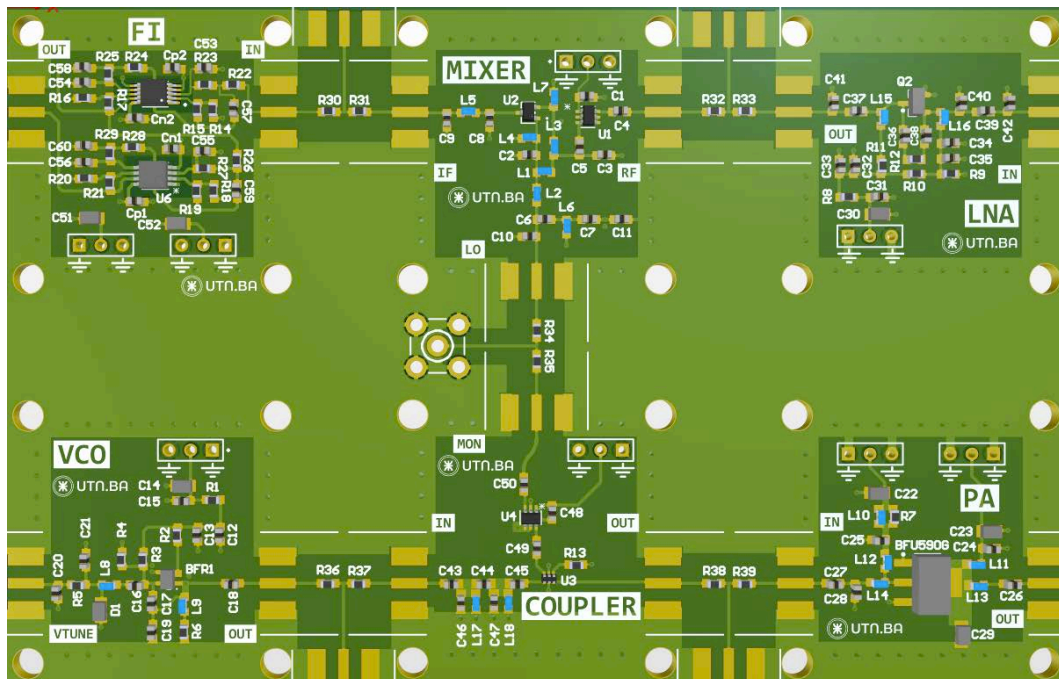


Figura A.1: Circuito impreso correspondiente al RADAR implementado durante la cursada de EAIIR.

A.1 Consignas

Se solicita al alumno, o grupo de alumnos (máximo 5 personas), la presentación de un reporte de simulaciones utilizando las herramientas utilizadas durante la cursada. Se deben implementar los circuitos correspondientes al VCO, LNA, PA y Mezclador. A modo de ejemplo se provee a los estudiantes de los espacios de trabajos (workspaces) con los diseños básicos para guiarse durante las simulación. Al mismo tiempo pueden guiarse de las notas de aplicación disponibles en el repositorio (https://github.com/aalmela/EAIIR_Radar).

Para considerarse aprobado, el informe debe incluir obligatoriamente los ítems listados a continuación, diferenciados para cada uno de los bloques.

A.1.1 Amplificador de Bajo Ruido (LNA)

- Punto de polarización.
- Análisis de estabilidad.
- Ganancia.
- Cifra de ruido.
- Punto de compresión de 1dB (P_{1dB}) y productos de intermodulación de Tercer Orden (IMD_3).

A.1.2 Amplificador de Potencia (PA)

- Encontrar punto de polarización para clase AB.
- Determinar ganancia.
- Formas de onda de corriente y tensión en colector, fuente y carga.
- Potencia de salida.
- Espectro de salida.

A.1.3 Oscilador Controlado por Tensión (VCO)

- Análisis de Estabilidad.
- Cálculo de impedancia medida en la entrada del núcleo (Core sin).
- Inclusión de diodo VARICAP (resonador) y modelo real asociado.
- Determinación de frecuencia de oscilación y condición de arranque.
- Forma de onda de tensión de salida.
- Potencia de salida y nivel de armónicos.
- Frecuencia de oscilación en función de tensión de control $f_0(V_{tune})$.

A.1.4 Mezclador Simple Balanceado (Mixer)

- Determinar el valor de componentes del acoplador Rat-Race usando elementos discretos.
- Determinar matriz de parámetros S del acoplador.

- Ganancia de conversión del mezclador.
- Ganancia de Conversión en función de la potencia de oscilador local.

Cabe destacar que todos los circuitos deben simularse a la frecuencia de operación de 1GHz. En caso de encontrar que su punto de operación está desplazado con respecto a 1GHz, se debe realizar la optimización del circuito para satisfacer esta condición.

A.2 Entrega de Informes y Evaluación Oral

El trabajo final de materia consiste de dos condiciones necesarias: la primera es la entrega del informe de simulación, la segunda es una evaluación oral breve.

Los resultados de simulación deben ser presentados de forma escrita en un formato LaTeX con tamaño de hoja A4, como el utilizado en esta guía. Pueden solicitar el template del documento a los docentes de la cátedra. Se solicita la utilización de lenguaje técnico, la correcta inclusión de figuras de buena calidad con sus respectivas leyendas y referencias en el texto. La portada debe indicar el nombre del alumno, curso, grupo y versión. **La fecha límite para la primera entrega de informe es la última semana de Enero 2026, mientras que para la entrega de informes corregidos es la segunda semana de Febrero 2026.**

Para la aprobación del informe, se deben describir de forma breve la topología utilizada por cada bloque del RADAR, la metodología de diseño utilizada y el método/modo de simulación empleado para efectuar cada uno de los ítems anteriormente mencionados.

La evaluación oral será realizada luego de la entrega de informes y consistirá en preguntas sobre la implementación de los circuitos y de los resultados de la simulación. La duración de la evaluación no superará los 15 minutos y se realizará de forma virtual con fecha a coordinar antes del fin de Febrero 2026.

